

Dossier De Vérification (DDV)

du projet

Kart À Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	CANDIN Noa	Technicien	17/06/2026	
Rédigé par	JOYEUX-BUNGERT Gabin	Technicien	17/06/2026	
Rédigé par	PUYOU Alban	Technicien	17/06/2026	
Rédigé par	MOONEN Bram	Technicien	17/06/2026	
Rédigé par	MARTINEN Jonas	Technicien	17/06/2026	
Rédigé par	PLASSIN Léo	Technicien	17/06/2026	
Rédigé par	LUNEAU Valentin	Technicien	17/06/2026	
Rédigé par	REY Mathieu	Technicien	17/06/2026	
Approuvé par	F. AUGEREAU A.BOUGAUD (IUT GEII Bdx)	Chef de projet		
Approuvé par	S. AROUL (Toy Corporation)	Client		

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	1/87
----------------------------------	--	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/05/2026	Publication préliminaire du DDV document à compléter par le Technicien.
2	17/06/2026	Première publication suite au test du produit.

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ43	Dossier De Conception	2	IUT GEII Bdx
[DDF]	KAH_DDF_EMETTT_EQ43 KAH_DDF_RCPT_EQ43	Dossier De Fabrication	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	4
2. Vérification du produit développé	4
2.1. Dimension de la carte RCPT	4
2.2. Acquisition d information	8
2.3.3 : INDICATEUR	19
2.3.4 CONNEXION	22
2.13. KLAXON	23
2.4. Energie de la carte RCPT	26
1.1. traitement carte rcpt	34
2. Interrupteur de la carte rcpt	36
2.1. Intensité lumineuse de la LED verte émetteur	38
Résultats obtenus :	41
1.1 Portée de l'émetteur et récupération de l'information	41
Exigences client vérifiées	42
Problèmes rencontrés	46
2.5. Vérification des potentiomètres	47
2.6. Vérification du buzzer	49
2.7. Exigences mécaniques.	51
Référence du paragraphe : ESS_DIMENSIONS_EMETTT	51
Référence du paragraphe : ESS_LOGO_EMETTT	58
2.8. Exigences de traitement de l'information.	59

Kart À Hélice

Référence du paragraphe : ESS_EXIG_EMTT_TRAITEMENT	59
Référence du paragraphe : EXIG_EMTT_REPETITIVITE	73
2.11 Exigences énergétiques.	78
Référence du paragraphe : ESS_EXIG_EMTT_ENERGIE	78
Référence du paragraphe : EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR	82
3. Matrice de conformité du produit développé	85
4. Conclusion	87

Actualisez la table des matières (clic droit > Actualiser l'index/la table).

1. Nature du document

Ce document est un dossier de vérification et a pour but de décrire les essais et les résultats de vérification. Il apporte les preuves de la conformité du produit développé vis-à-vis des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Vérification du produit développé

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

2.1. Dimension de la carte RCPT

Référence du paragraphe : ESS_DIMENSIONS_RCPT

Rédacteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Léo Plassin / Noa Candin

Exigences client vérifiées par l'essai : [EXIG_RCPT_DIMENSIONS](#)

But de l'essai : Le but de cette essai est de mesurer grâce à un pied à coulisse les dimensions du récepteur décrites dans le Cahier des Charges. La longueur de la carte doit être de 100 mm (+/- 1,0 mm), la largeur 75mm (+/- 1,0mm), les trous de fixation doivent faire 3mm (+/- 0,5mm) et être à 6mm (+/- 0,5mm) de chaque bord.

Moyens utilisés : Nous allons donc utiliser un pied à coulisse numérique pour mesurer les dimensions du récepteur.

Procédure d'essai:

- Mesurer la longueur de la carte à l'aide du pied à coulisse
- Mesurer la largeur de la carte à l'aide du pied à coulisse
- Mesurer le diamètre de chacun des trous à l'aide du pied à coulisse
- Mesurer chaque distance entre les trous et le bord de la carte à l'aide du pied à coulisse

Résultats attendus :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	4/87
----------------------------------	---	------

Kart À Hélice

Grandeur	Valeur Attendue	Tolérance
Longueur	100.0mm	+/-1mm
Largeur	75.0mm	+/-1mm
Diamètre des trous de fixation	3.0mm	+/-0.5mm
Distance entre le centre des trous de fixation et le bord de la carte	6.0mm	+/-0.5mm

Résultats obtenus :

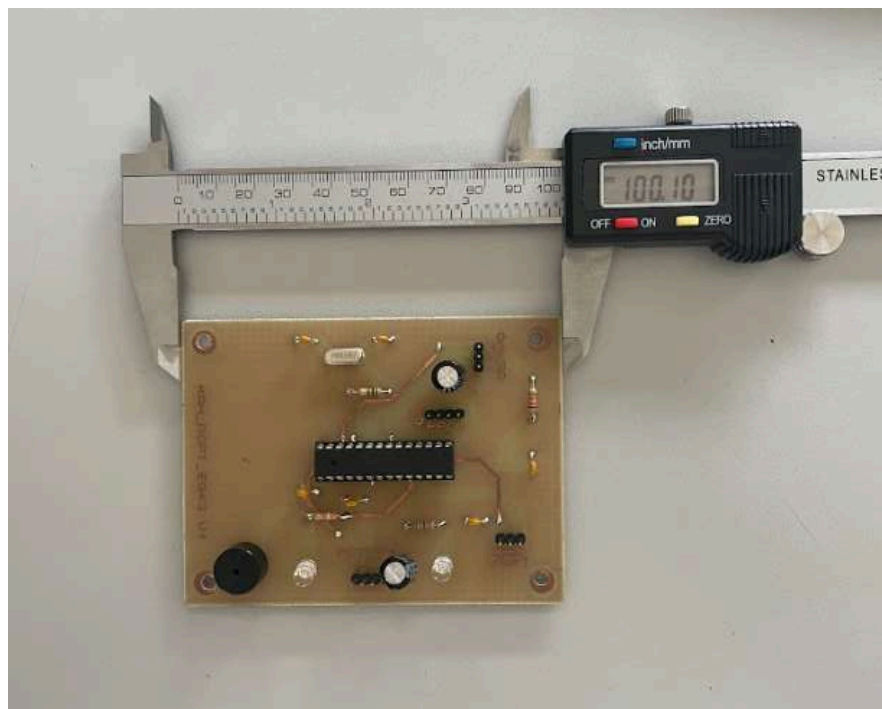


Figure 1a : mesure de la longueur de la carte

Kart À Hélice

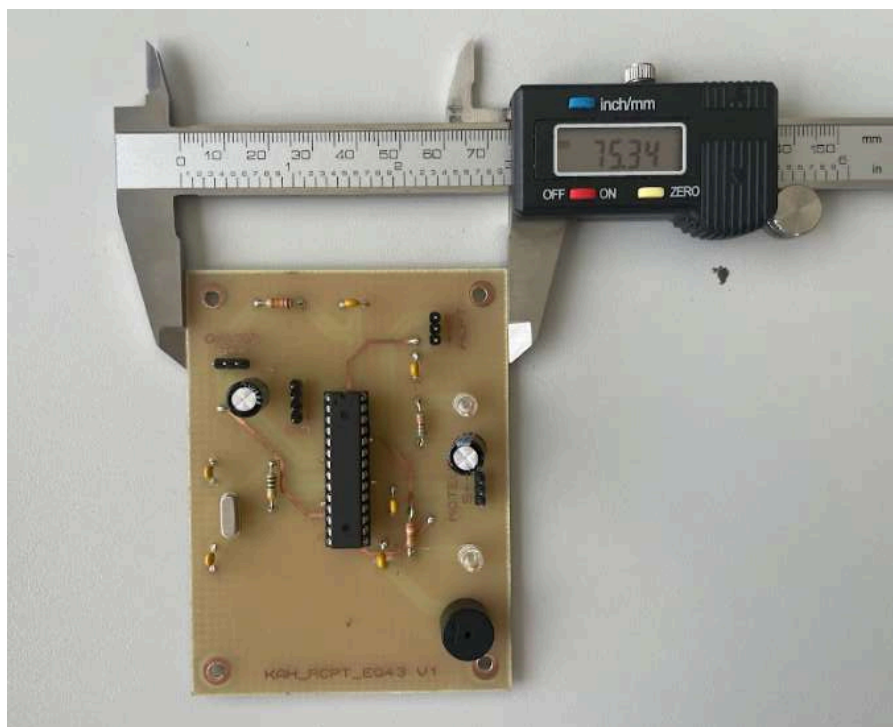


Figure 1b : mesure de la largeur de carte



Figure 1c : mesure des trous de fixations

Kart À Hélice

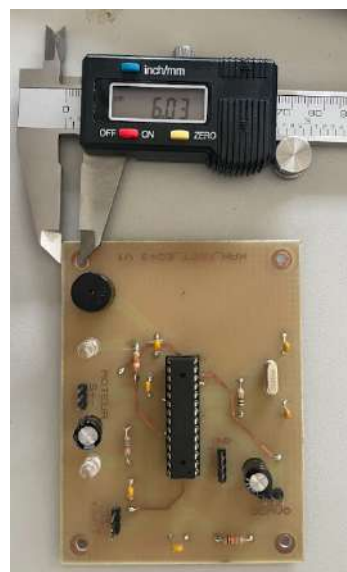
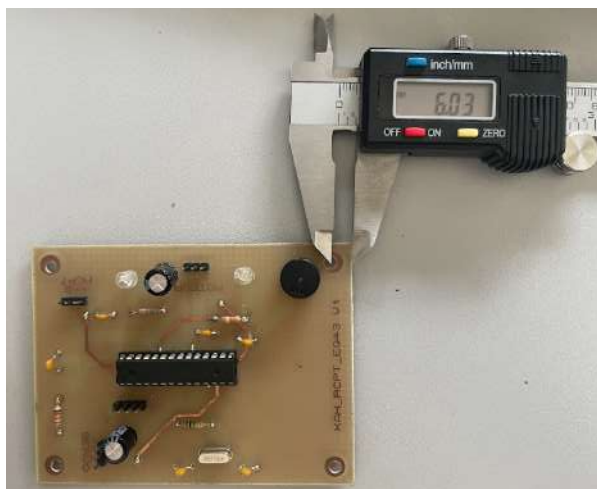


Figure 1d : mesure de la distance entre le centre du trou de fixation et le bord de la carte

La valeur de la longueur doit être comprise entre 99,0mm et 101,0mm. La valeur de la largeur doit être comprise entre 74,0mm et 76,0mm. Les valeurs des diamètres des trous doivent être comprises entre 2,5mm et 3,5mm. Les valeurs des distances entre les centres des trous et le bord de la carte doivent être comprises entre 5,5mm et 6,5mm.

Grandeur	Valeur obtenue	Tolérance	Conf/Non conf.
Longueur	99,70mm	+/-1mm	Conforme
Largeur	75,36mm	+/-1mm	Conforme
Diamètre des trous de fixation	3,41mm 3,34mm 3,34mm 3,32mm	+/-0.5mm	Conforme
Distance entre le centre des trous de fixation et le bord de la carte	6.03mm 6.03mm 6,29mm 6,28mm 6,29mm 6,27mm 6,30mm 6,32mm	+/-0.5mm	ConformeS

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés :

Lors de la vérification de cette exigence dimensions de la carte récepteur de kart à hélice nous n'avons pas rencontré de problème.

2.2. Acquisition d'information

Référence du paragraphe : ESS_EXIG_RCPT_CAPTEUR

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin

Relecteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RCPT_CAPTEUR

Le récepteur reçoit les trames protocolaires (générées par l'émetteur) à l'aide d'un composant de réception infrarouge.

But de l'essai : Vérifier que le récepteur reçoit bien les trames protocolaires émise par l'émetteur.

Moyens utilisés :

Carte électronique récepteur EQ43

Carte électronique émetteur EQ43

Oscilloscope

Télécommande Kart à Hélice de test

Procédure d'essai:

Nous avons alimenté le récepteur en 5V car notre régulateur linéaire est intégré dans le module BEC. Grâce à une télécommande de test (supposée parfaite), nous avons cherché notre numéro d'équipe (43) sur l'écran LCD de celle-ci à l'aide des boutons pour se diriger dans l'interface. Ensuite, nous avons visualisé le signal émis depuis la télécommande de test et le signal reçu depuis le récepteur sur l'oscilloscope pour voir si on recevait exactement la trame émise. Enfin, nous avons fait le test avec notre carte électronique pour voir si on avait le même résultat qu'avec la télécommande de test.



Figure 2a : Banc de test

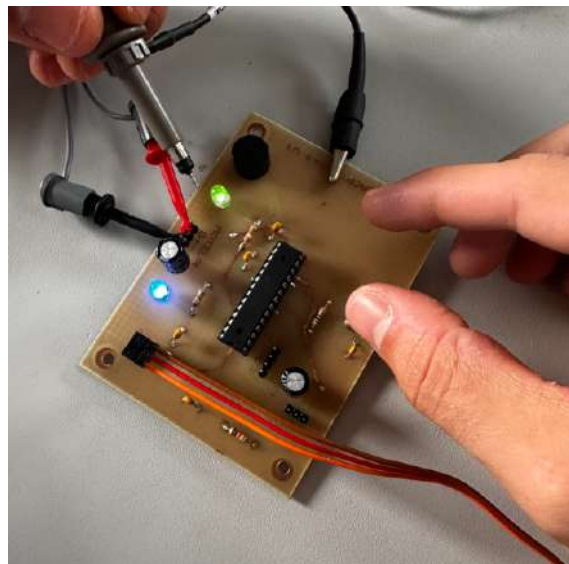


Figure 2b : Mesure

Kart À Hélice

Ci-dessous, nous avons vérifié que notre carte récepteur reçoit uniquement notre trame avec votre numéro d'équipe (43) pour qu'elle ne fonctionne pas avec un autre numéro d'équipe.

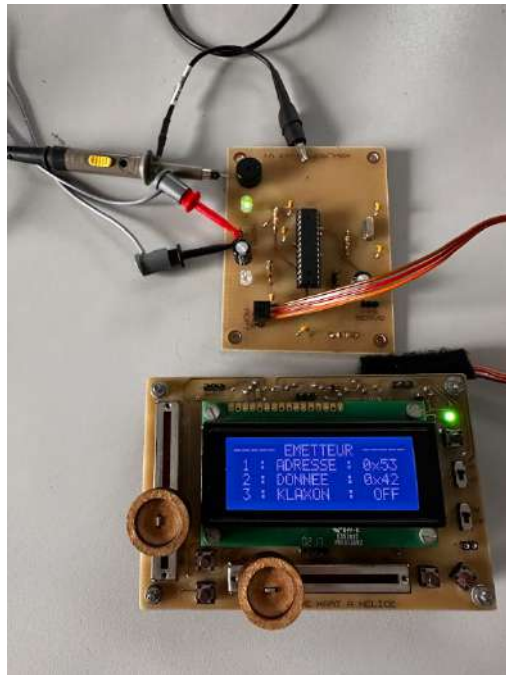


Figure 2c : Test avec une mauvaise adresse

Test avec adresse 0x53 : la led bleue de la carte récepteur ne s'allume pas

Test avec adresse 0x43 : la led bleue s'allume, le récepteur reçoit bien notre trame.



Figure 2d : Test avec la bonne adresse

Résultats attendus :

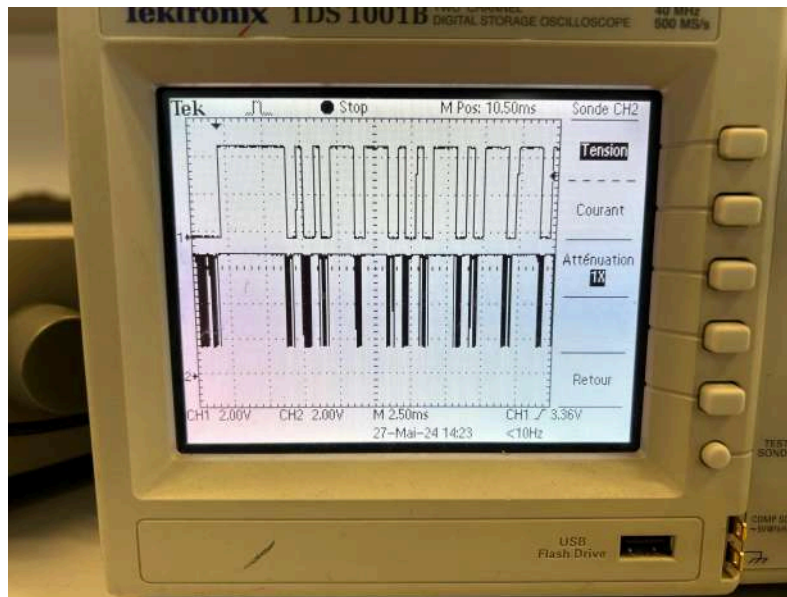


Figure 2e : Trame reçus par le Récepteur

Ci-dessus, les résultats obtenus en émettant depuis la télécommande de test

Résultats obtenus :

Ci-dessous, la trame émise avec notre carte électronique qui se trouve en bas et la trame reçue par le récepteur en haut. Nous obtenons la même chose qu'avec la télécommande de test. On peut remarquer un léger retard entre l'émission et la réception ce qui est normal.

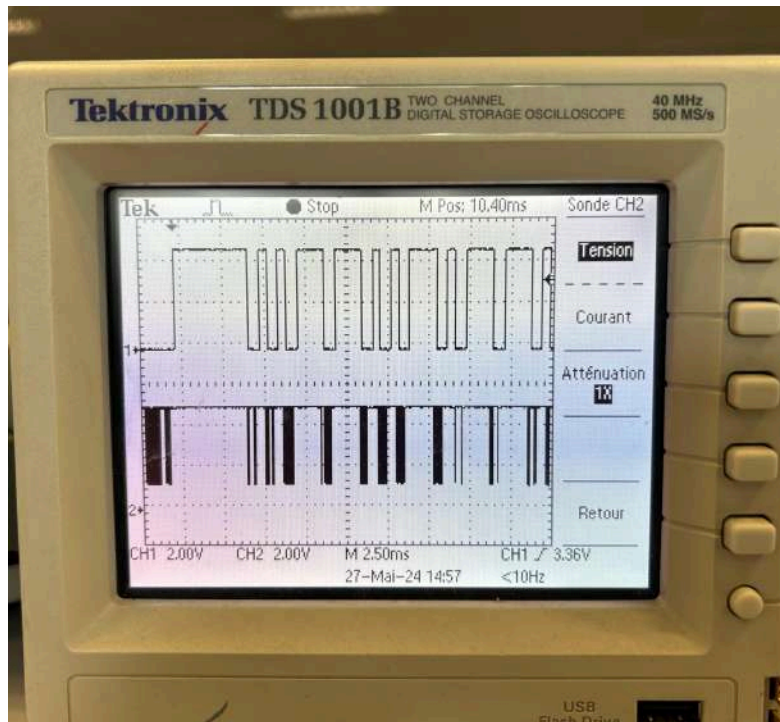


Figure 2f : Trame émise par notre émetteur

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés :

Lors de cet essai, nous n'avons rencontré aucun problème majeur.

2.3. Bloc action

2.3.1: MOTEUR

Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_MOTEUR

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin

Relecteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par l'essai :

Descriptif de l'exigence :

À partir de la valeur de puissance moteur calculée, le récepteur doit générer un signal PWM permettant de piloter le contrôleur brushless. Le temps à l'état haut du signal PWM doit respecter une tolérance de $\pm 5\%$.

Kart À Hélice

But de l'essai :

A partir de la valeur de puissance moteur calculée, le récepteur génère un signal PWM (tolérance de $\pm 5\%$ sur le temps à l'état haut) afin de piloter le contrôleur brushless.

Moyens utilisés :

- Oscilloscope
- Alimentation de table
- Câbles électrique de branchement
- Télécommande Kart à Hélice de test
- Carte électronique récepteur

Procédure d'essai :

Nous avons branché la carte récepteur à l'alimentation de table en 5V car il n'a pas de régulateur de tension. Puis nous l'avons relié à l'alimentation par des câbles que nous avons branché sur les pins du moteur. Nous avons mis la phase sur la broche du milieu, le R sur la carte. Et nous avons mis la masse sur le N. Ensuite nous avons pris l'oscilloscope et nous avons mis la pince sur le plan de masse de la carte et la sonde sur la broche J, correspondant au signal du moteur. Nous avons ensuite pris la télécommande de test, nous l'avons connecté à la carte récepteur en indiquant le numéro d'équipe. Nous avons ensuite fait varier le potentiomètre de la puissance. Et nous avons observé les valeurs obtenues sur l'oscilloscope.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Temps minimal moteur	1 ms	$\pm 5\%$
Temps maximal moteur	2 ms	$\pm 5\%$

Résultats obtenus :

Lors du test à l'oscilloscope, nous avons relevé, dans un premier temps, une valeur de 1 ms lorsque la puissance est au minimum.

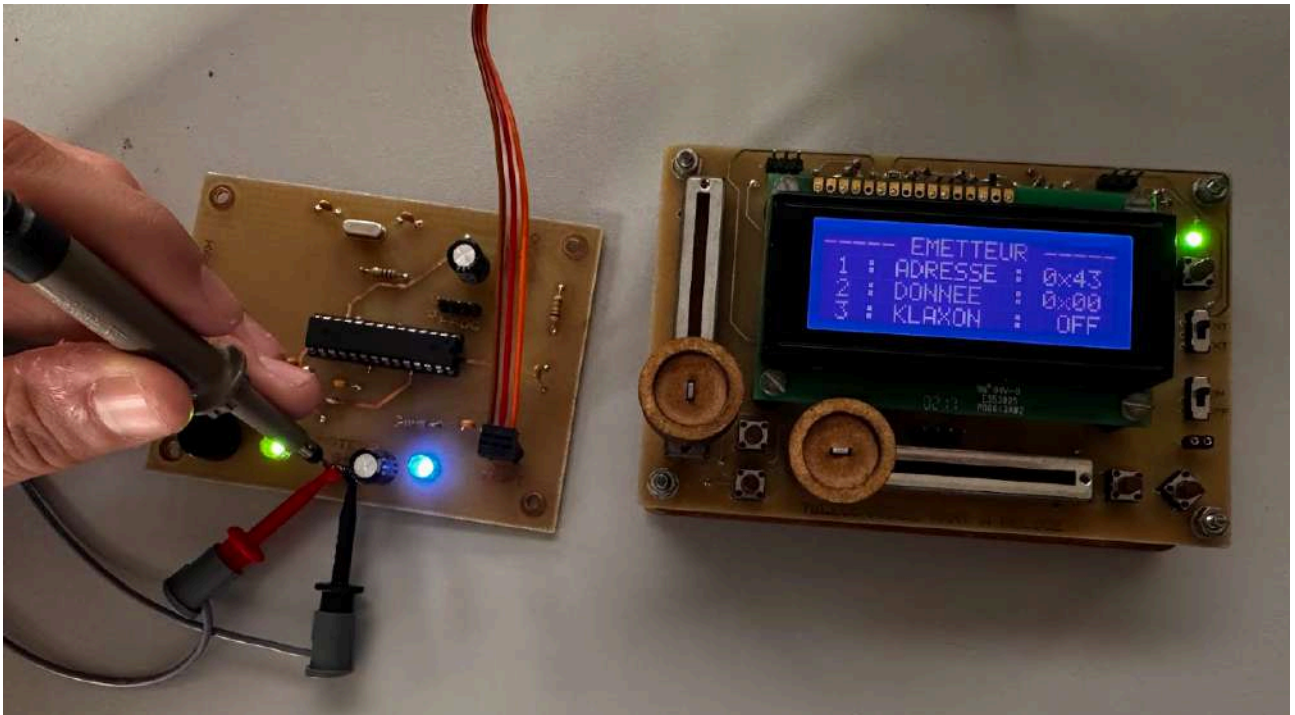


Figure 3a : Mesure lorsque la puissance est au minimum

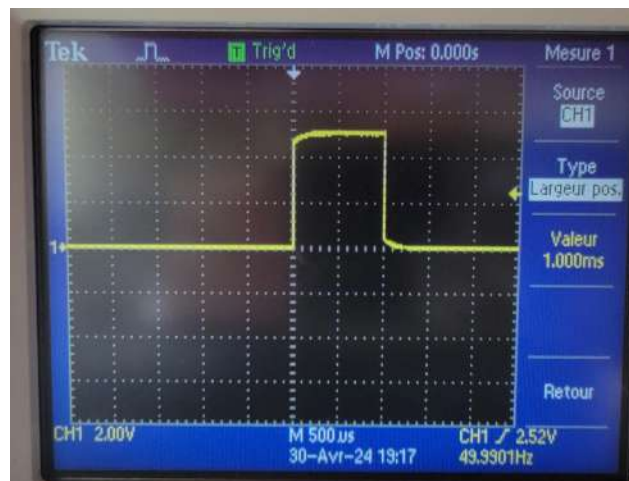


Figure 3b : Oscillogramme de la vitesse au minimum

Lors du test à l'oscilloscope, nous avons relevé, dans un second temps, une valeur de 2 ms lorsque la puissance est au maximum.

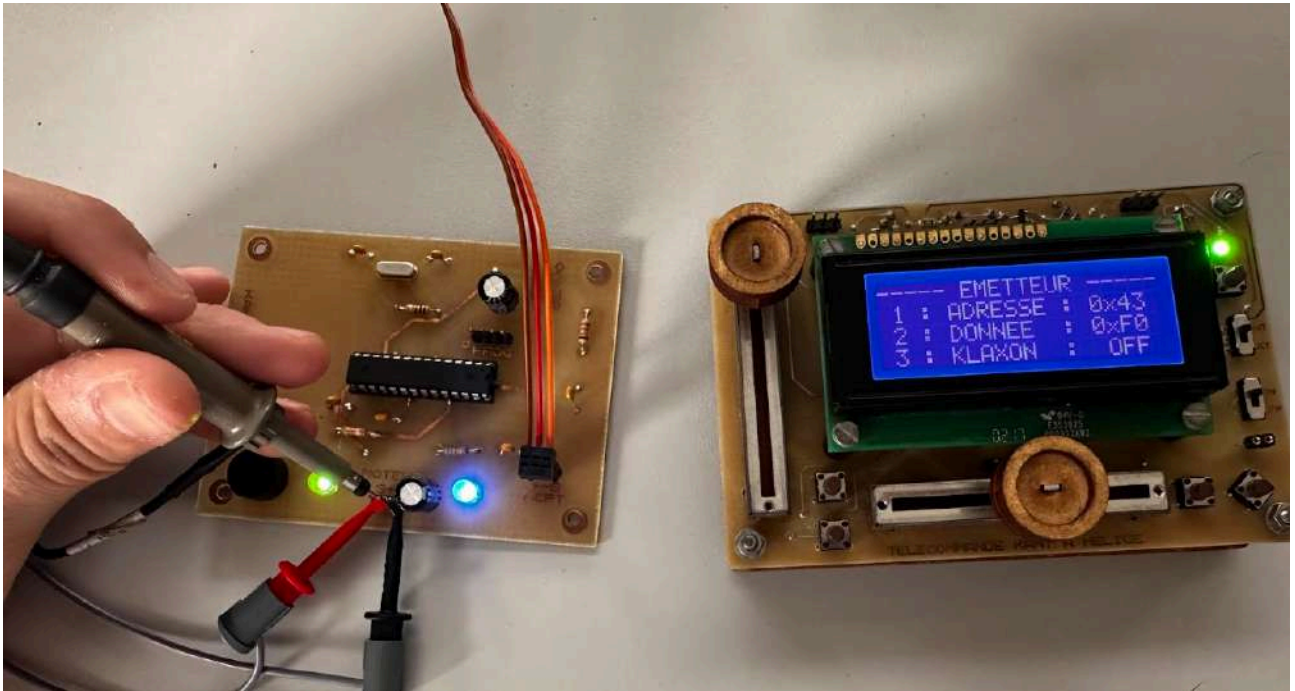


Figure 3c : mesure lorsque la puissance est au maximum

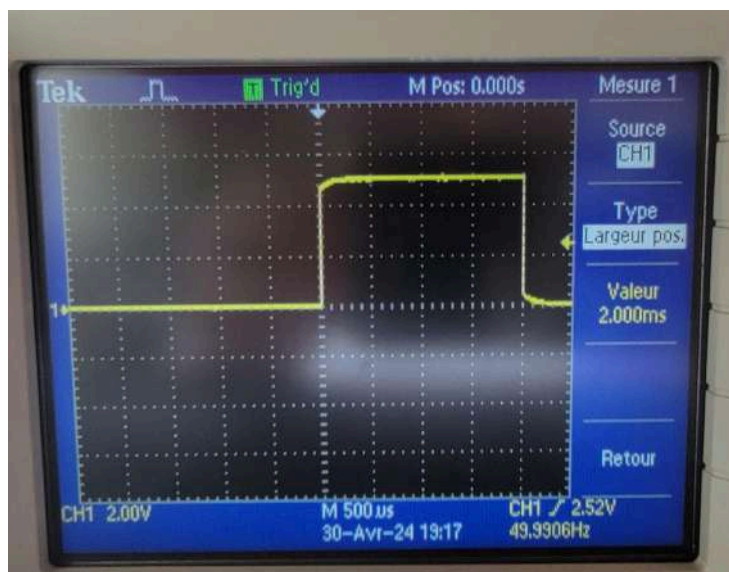


Figure 3d : oscillogramme de la vitesse au maximum

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Temps minimal moteur	1 ms	Conforme

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Temps maximal moteur	2 ms	Conforme

Statut de l'essai :

Cette exigence est bien conforme aux attentes du cahier des charges.

Problèmes rencontrés :

Nous n'avons rencontré aucun problème.

2.3.2 : ROUE**Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_ROUE**

Rédacteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Léo Plassin / Noa Candin

Exigences client vérifiées par l'essai :

Descriptif de l'exigence : A partir de la valeur d'angle de direction de roues calculée, le récepteur génère un signal PWM (tolérance de $\pm 5\%$ sur le temps à l'état haut) afin de commander le servomoteur de roue.

But de l'essai :

Vérifier que le temps à l'état haut du signal PWM permette d'avoir un angle aux roues de 30° vers la gauche et vers la droite.

Moyens utilisés :

- Oscilloscope
- Alimentation de table (7,4V)
- Carte EMTT et Carte RCPT

Procédure d'essai :

- Alimenter les cartes RCPT et EMTT en 7.4V à l'aide de l'alimentation de table.
- Alimenter l'oscilloscope et le brancher le signal sur la broche S des pins du servomoteur et la référence sur la masse de la carte RCPT.
- Utilisez la carte EMTT pour commander à la carte RCPT d'envoyer un signal au servomoteur.
- Mesurer sur l'oscilloscope le temps à l'état haut du signal PWM envoyé au moteur par la carte RCPT

Kart À Hélice

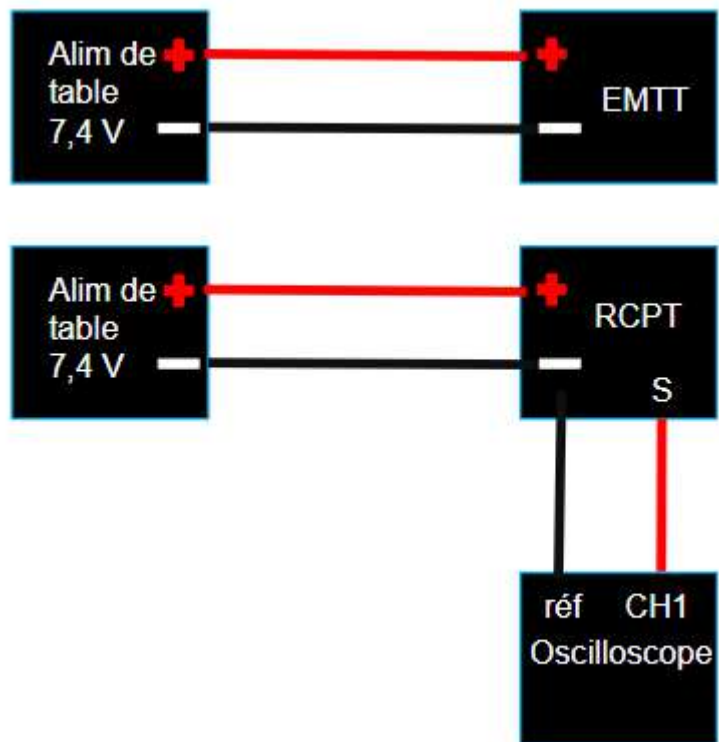


Figure 4a : Montage de l'essai

Résultats attendus :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	16/87
----------------------------------	--	-------

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Temps à l'état haut (potentiomètre à gauche)	1 ms	+/- 5 %
Temps à l'état haut (potentiomètre à droite)	2 ms	+/- 5 %

Résultats obtenus :

À +/- 5 % :

$0.95\text{ms} < \text{temps à l'état haut (potentiomètre à gauche)} < 1.05\text{ms}$

$1.90\text{ms} < \text{temps à l'état haut (potentiomètre à droite)} < 2.10\text{ms}$

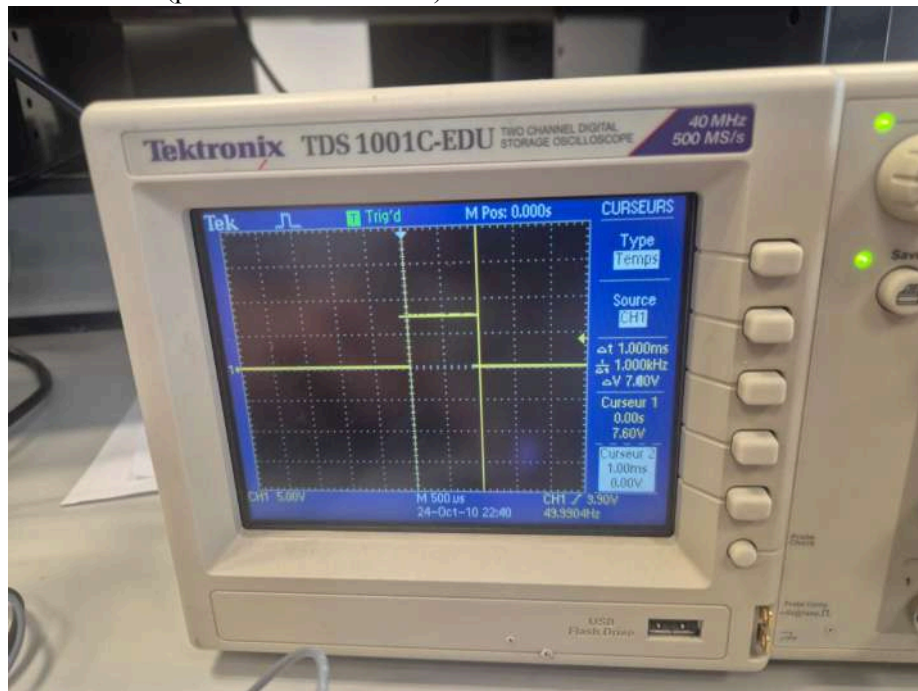


Figure 4b : temps à l'état haut (potentiomètre à gauche)

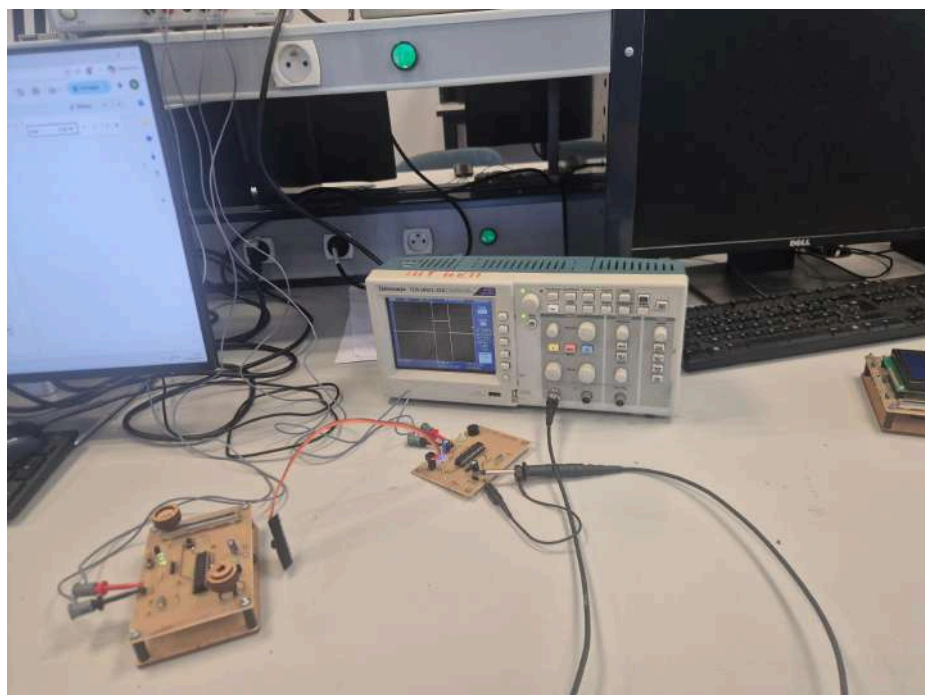


Figure 4c : Montage temps à l'état haut (potentiomètre à gauche)

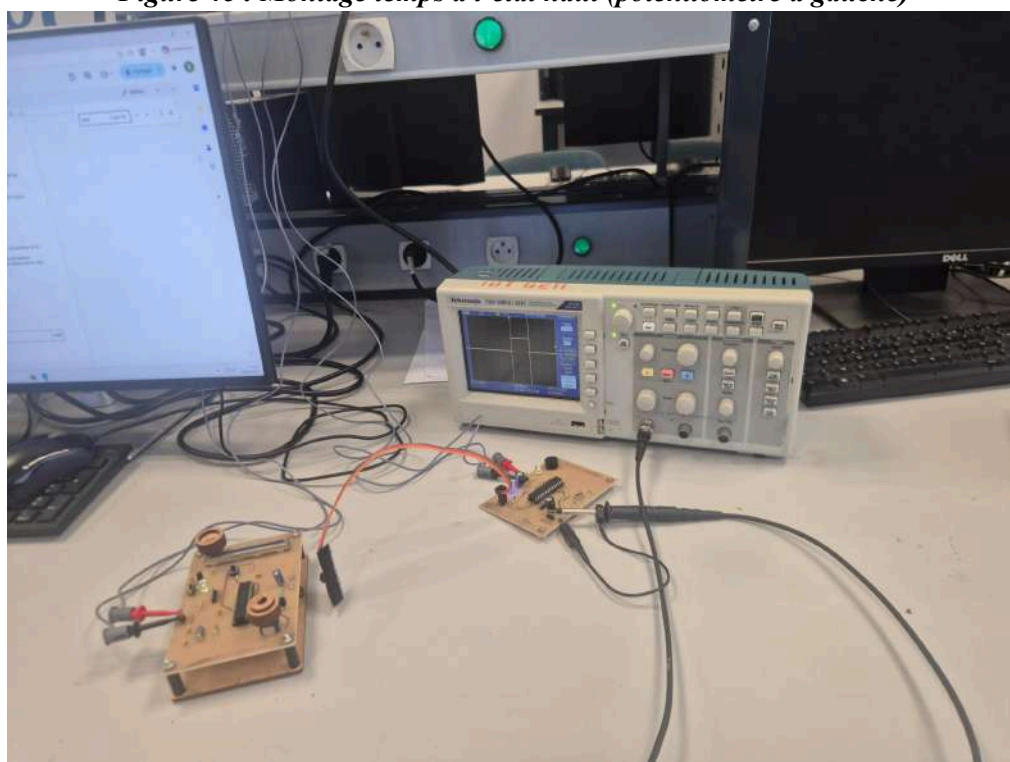


Figure 4d : Montage temps à l'état haut (potentiomètre à droite)

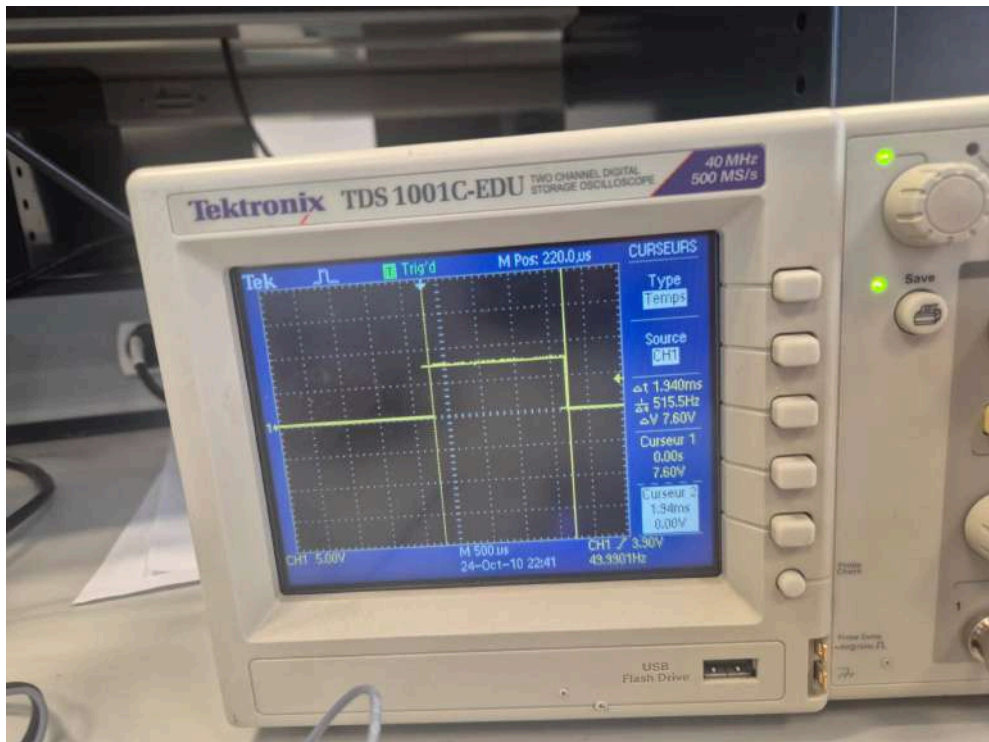


Figure 4e : Temps à l'état haut (potentiomètre à droite)

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Temps à l'état haut (potentiomètre à gauche)	1 ms	conforme
Temps à l'état haut (potentiomètre à droite)	1.94 ms	conforme

Statut de l'essai :

Le prototype est conforme à l'exigence.

2.3.3 : INDICATEUR

Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_INDICATEUR

Rédacteur : Léo plassin / Noa candin

Relecteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par l'essai :

Descriptif de l'exigence : Le récepteur du kart comporte un indicateur lumineux (50 mcd $\pm 20\%$) informant l'utilisateur que le récepteur est sous tension.

But de l'essai : Vérifier que l'indicateur lumineux du récepteur du Kart à Hélice répond bien aux exigences client : 50mcd ($\pm 20\%$)

Moyens utilisés :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	19/87
----------------------------------	--	-------

Kart À Hélice

Ampèremètre

Alimentation de table

Câbles électrique de branchement

Télécommande Kart à Hélice de test

Carte électronique récepteur

Procédure d'essai :

Nous avons alimenté le récepteur de notre Kart à hélice en 5V car il n'y a pas de régulateur intégré directement sur la carte électronique. Ensuite, nous avons relevé les valeurs réelles des résistances, des tensions. Nous avons pu ainsi déterminer par la loi d'ohm le courant. Ainsi, nous avons pu vérifier l'intensité lumineuse de la LED verte.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Résistance LED verte	39 k Ω	-
Tension aux bornes de la résistance de la LED	3,05 V	-
Courant LED verte	6,66 mA	+/- 10 %

Résultats obtenus :



Figure 5a : Valeur de la résistance



Figure 5b : Tension résistance

Ensuite, à l'aide d'une loi d'Ohm, on recherche le courant qui traverse la LED :

$$I = \frac{U_{rv}}{R_v} = \frac{3.051}{469.1} = 6,50 \text{ mA}$$

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Résistance LED verte	469,1 Ω	+/- 10 %
Tension aux bornes de la résistance de la LED	3,051 V	+/- 10%
Courant LED verte	6,50 mA	+/- 10 %

Enfin, on converti cette valeur en mA en mCd :

$$I_{lum} = \frac{150 \cdot 6,50}{20} = 48,75 \text{ mCd}$$

$$\text{Pourcentage d'écart relatif : } \frac{50 - 48,75}{50} \cdot 100 = 2,5\%$$

Statut de l'essai :

Cette exigence est bien conforme aux attentes du cahier des charges.

Problèmes rencontrés :

Nous n'avons rencontré aucun problème.

2.3.4 CONNEXION

Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_CONNEXION

Rédacteur : Léo Plassin / Noa Candin

Relecteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Exigences client vérifiées par l'essai :

Descriptif de l'exigence : Le récepteur du kart comporte un indicateur lumineux (100mcd $\pm 20\%$) informant l'utilisateur par son éclairnement que le récepteur a reçu une nouvelle trame infrarouge valide avec adresse NEC correcte. Dans tous les autres cas (trame absence, trame incorrecte, adresse NEC incorrecte), l'indicateur lumineux est éteint.

But de l'essai :

Vérifier que l'indicateur lumineux du récepteur du kart informant l'utilisateur par son éclairnement que le récepteur a reçu une nouvelle trame infrarouge valide avec adresse NEC correcte répond bien aux exigences client : 100 mCd ($\pm 20\%$)

Moyens utilisés :

Alimentation de table
Câbles électrique de branchement
Télécommande Kart à Hélice de test
Carte électronique récepteur
Multimètre

Procédure d'essai :

Nous avons alimenté le récepteur de notre Kart à hélice en 5V car il n'y a pas de régulateur intégré directement sur la carte électronique. Ensuite, nous avons relevé les valeurs réelles des résistances, des tensions. Nous avons pu ainsi déterminer par la loi d'ohm le courant. Ainsi, nous avons pu vérifier l'intensité lumineuse de la LED verte.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Résistance LED bleue	560 Ω	$\pm 10\%$
Tension aux bornes de la résistance de la LED	2,2 V	$\pm 10\%$
Courant LED bleue	4 mA	$\pm 10\%$

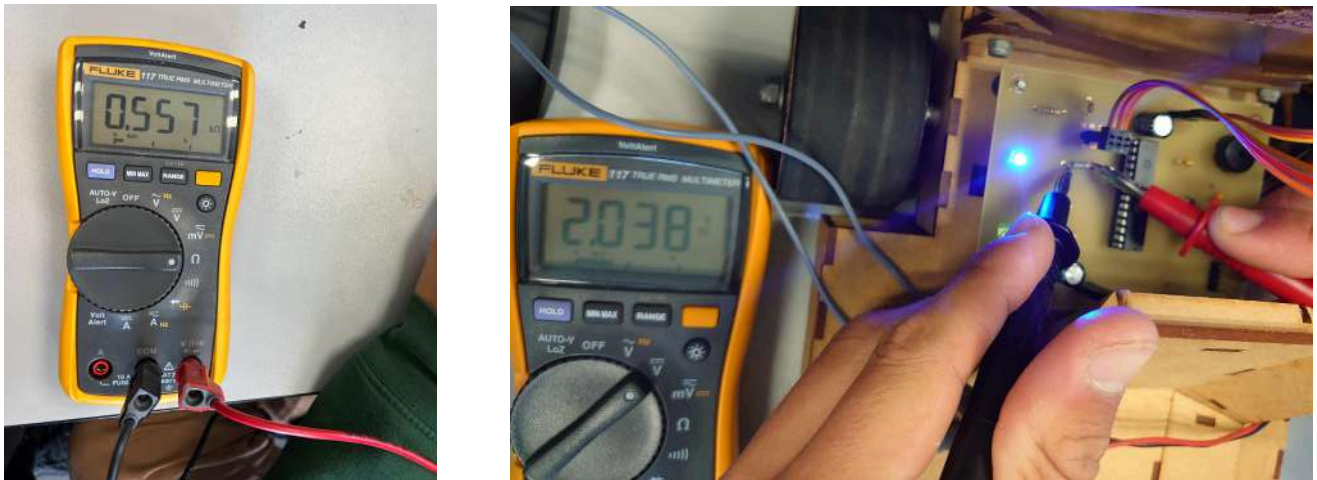


Figure 6a : Valeur de la résistance et tension de la résistance

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Résistance LED bleue	557 Ω	+/- 10 %
Tension aux bornes de la résistance de la LED	2,03 V	+/- 10%
Courant LED bleue	3,64 mA	+/- 10 %

Ensuite, à l'aide d'une loi d'Ohm, on recherche le courant qui traverse la LED :

$$I = \frac{U_{rb}}{R_b} = \frac{2,03}{557} = 3,64 \text{ mA}$$

On convertit la valeur en mA en mCd :

$$I_{lum} = \frac{3,64 \cdot 100}{4} = 91 \text{ mCd}$$

$$\text{Pourcentage d'erreur} : \frac{100-91}{100} \cdot 100 = 9\% \text{ d'erreur}$$

Statut de l'essai :

Cette exigence est bien conforme aux attentes du cahier des charges.

Problèmes rencontrés :

Nous n'avons rencontré aucun problème.

2.13. KLAXON

Référence du paragraphe : EXIG_RCPT_KLAXON

Rédacteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Léo Plassin / Noa Candin

Exigences client vérifiées par l'essai :

Descriptif de l'exigence : Le récepteur du kart génère un signal carré de 4kHz (-/+100Hz) de rapport cyclique de 50 % (-/+10%) qui sera appliqué à l'entrée d'un composant sonore afin de permettre au kart de klaxonner.

But de l'essai :

Vérifier que le récepteur du kart génère un signal carré de 4kHz (-/+100Hz) de rapport cyclique de 50 % (-/+10%)

Moyens utilisés :

- Oscilloscope
- Alimentation de table (7,4V)
- Carte EMTT et Carte RCPT

Procédure d'essai :

- Alimenter les cartes RCPT et EMTT en 7.4V à l'aide de l'alimentation de table.
- Alimenter l'oscilloscope et le brancher le signal sur la broche du buzzer et la référence sur la masse de la carte RCPT.
- Utilisez la carte EMTT pour commander à la carte RCPT d'envoyer un signal au buzzer.
- Mesurer sur l'oscilloscope le rapport cyclique du signal carré et sa fréquence.

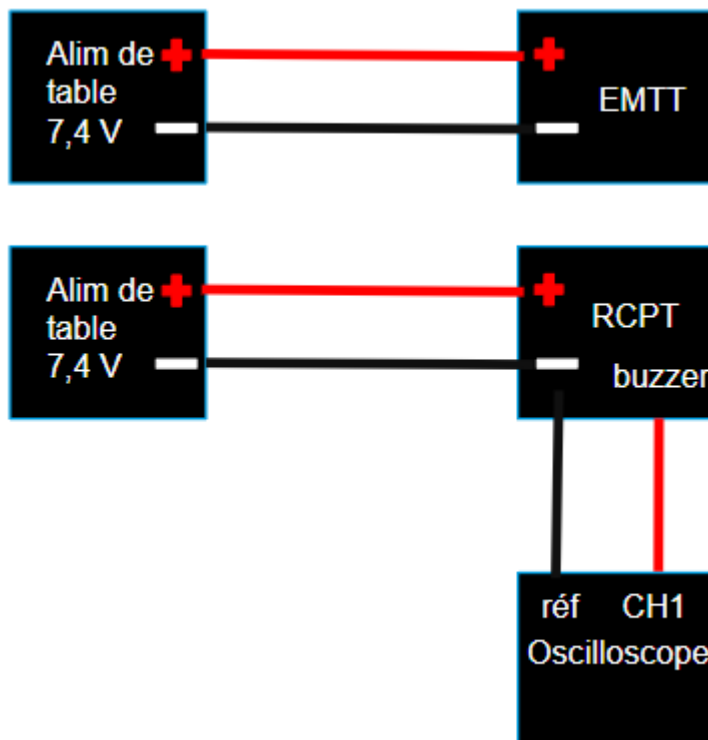


Figure 7a : Montage de l'essai

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
fréquence buzzer	4 KHz	+/- 5 %

Kart À Hélice

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
rapport cyclique	50 %	+/- 5 %

Résultats obtenus :

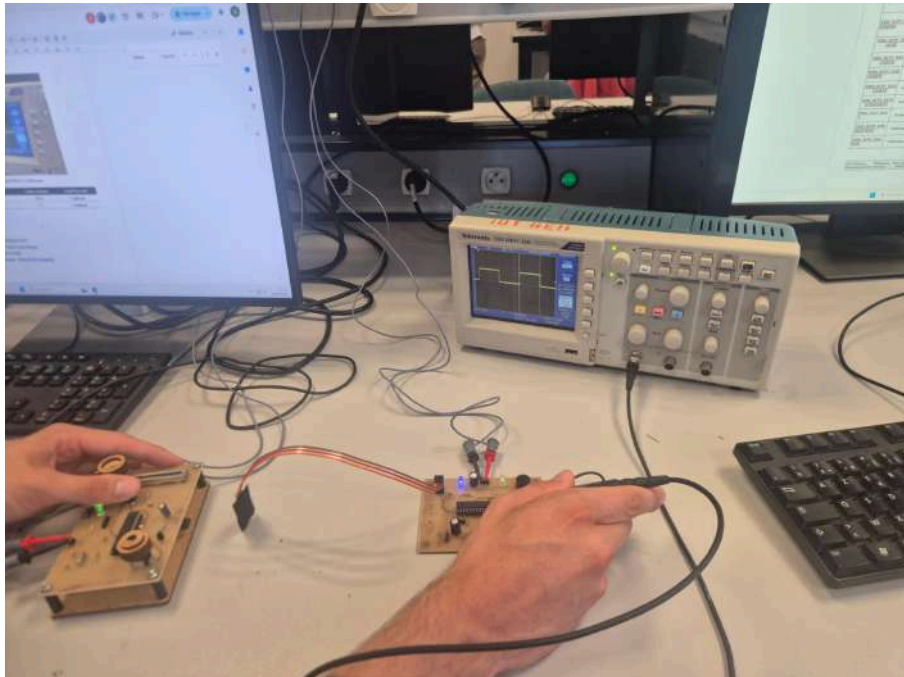


Figure 7b : Montage de l'essai

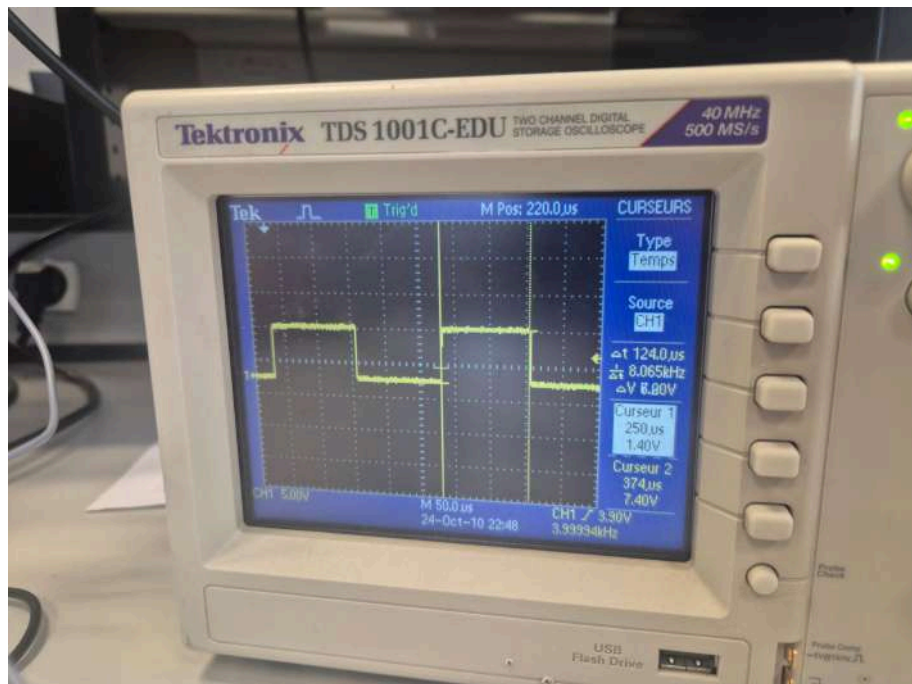
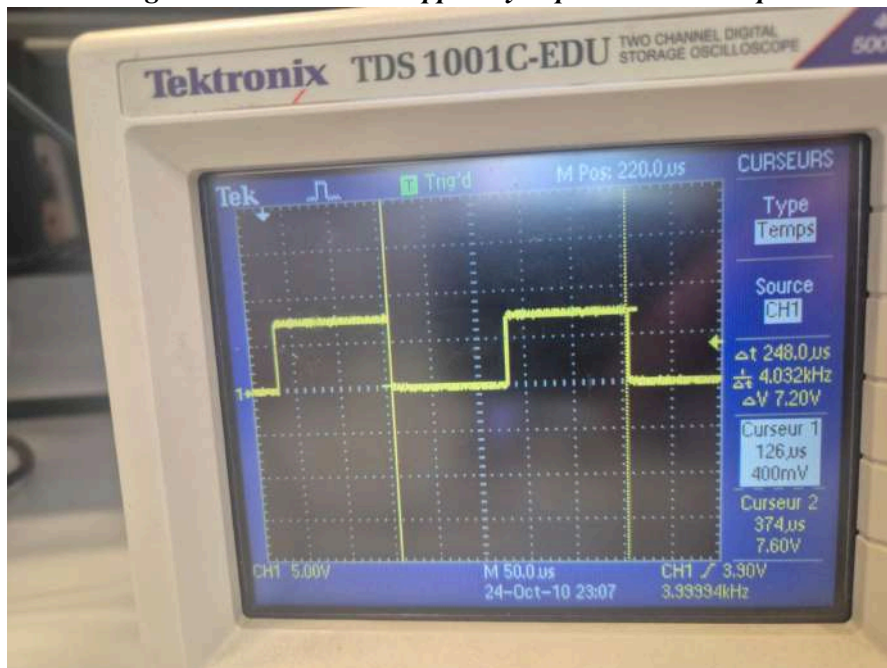


Figure 7c : Mesure du rapport cyclique à l'oscilloscope**Figure 7d : Mesure de la fréquence du signal PWM à l'oscilloscope**

$$f = 1/t = 1/248E-6 = 4032\text{Hz}$$

$$\text{rapport cyclique} = 124E-6 / 248E-6 = 0.5 = 50\%$$

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
fréquence buzzer	4,032KHz	Conforme
rapport cyclique	50%	Conforme

Statut de l'essai :

Le prototype est conforme à l'exigence.

2.4. Energie de la carte RCPT

Référence du paragraphe : ESS ÉNERGIE RCPT

Rédacteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Léo Plassin / Noa Candin

Exigences client vérifiées par l'essai : [EXIG RCPT ÉNERGIE](#)

But de l'essai :

Vérifier l'autonomie du kart à mi-puissance, qui doit être supérieur ou égale à 15 minutes.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	26/87
----------------------------------	--	-------

Moyens utilisés :

- Carte EMTT et carte RCPT
- Kart à hélice
- Alimentation de table (7,4V)
- Ampèremètre
- Batterie LiPo 2s

Procédure d'essai:

- Alimenter le kart, la carte RCPT en 7,4V à l'aide d'une alimentation de table et la carte EMTT en 7,4V à l'aide d'un accu LiPo 2S 7.4V.
- Brancher en série avec le kart notre ampèremètre.
- Bloquer les mouvements du kart et nous réglons le potentiomètre de vitesse à moitié.
- Mesurer à l'aide de l'ampèremètre le courant consommé

Résultat de l'essai :

Pour calculer l'autonomie de la batterie, nous divisons la valeur de la batterie, ici 1000 mAh, par le courant que l'on obtient à mi-puissance.

Nous obtenons ? A à mi puissance.

Dans la pratique on utilise que 80% de l'autonomie maximale de la batterie, elle passe donc de 1000mAh à 800 mAh

On calcule pour 800 mAh le temps t de fonctionnement $t = 0,8 / ? = ?h * 60 =$ minutes

Cahier des charges et conformité de la vérification :

Le kart utilise un accumulateur d'énergie électrique de type Lithium-Polymère 2S pour fonctionner. Cet accumulateur est d'une capacité assurant une autonomie de fonctionnement du kart d'au moins 15 minutes à mi-puissance.

→ Notre carte ne possédant pas d'hélice nous n'avons pas pu réaliser cet essai car les valeurs sont biaisées par l'absence d'hélice. Le moteur sans hélice consomme beaucoup moins de courant car il n'y a pas de frottements dans l'air.

1.1 Vérification traitement récepteur

Référence du paragraphe : ESS TRAITEMENT RCPT

Rédacteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	27/87
----------------------------------	--	-------

Relecteur : Léo Plassin / Noa Candin

Exigences client vérifiées par l'essai : [EXIG RCPT RETENTISSEMENT](#)

Rappel du cahier des charges et statue de l'exigence :

Par le biais de son cœur de traitement, le récepteur extrait des trames protocolaires infrarouges l'information de retentissement du klaxon et détermine si le klaxon doit être activé ou non.

But de l'essai :

L'objectif de l'essai est de vérifier que lorsque l'on réceptionne l'information selon laquelle le klaxon doit retentir, le récepteur extrait les trames protocolaires infrarouges et fait retentir le klaxon.

Moyens utilisés :

Pour vérifier cette exigence nous allons donc alimenter tout le système (carte EMETTEUR + RECEPTEUR) et également installer une application sur smartphone (sonomètre) pour déterminer le niveau d'intensité sonore en Décibels. On pourra alors établir la conformité de l'essai si, en appuyant sur le bouton poussoir de la carte RCPT, on observe une augmentation de décibels sur l'application.

Procédure d'essai:

Nous téléchargeons une application permettant de mesurer la valeur de l'intensité sonore en décibel sur notre smartphone. Nous alimentons les cartes RCPT et EMTT en 7,4V à l'aide d'une alimentation de table et nous plaçons le smartphone à proximité du kart avec l'application en fonctionnement. Nous envoyons à l'aide de l'émetteur les trames ordonnant au récepteur de faire retentir le klaxon et nous vérifions les changements d'intensité sonores.

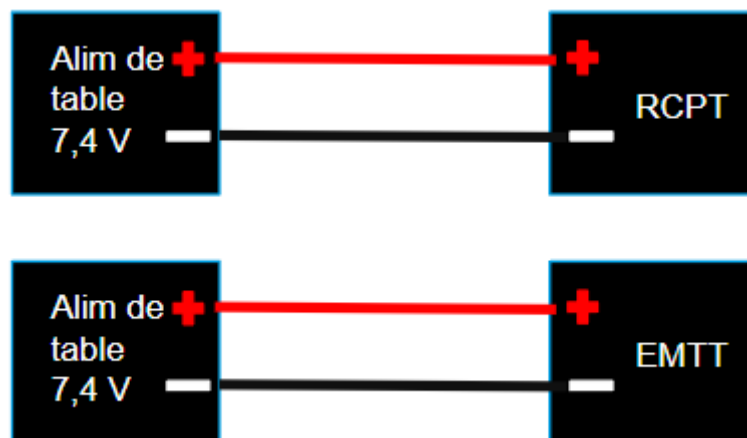


Figure 8a : Montage de l'essai

Déroulement de la vérification:

Kart À Hélice



Figure 8b : Aucune action sur l'ÉMETTEUR

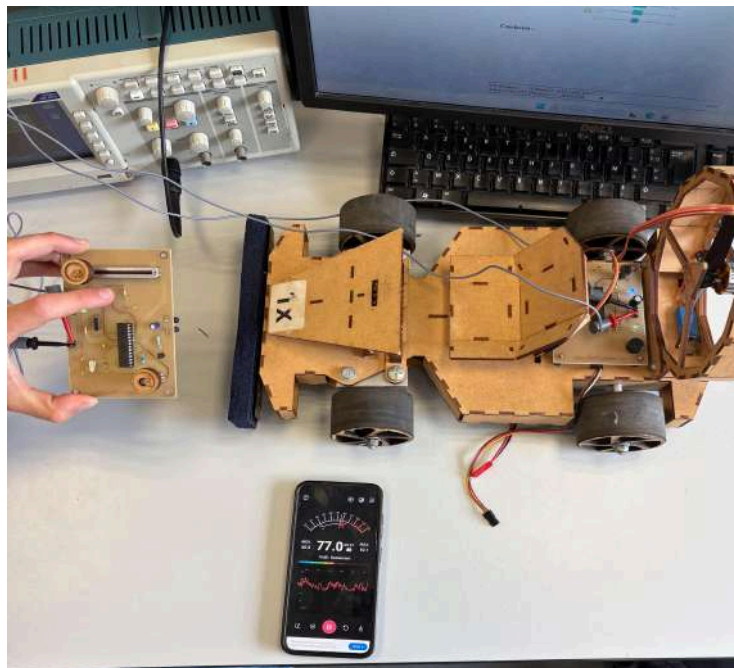


Figure 8c : Bouton du buzzer de l'ÉMETTEUR pressé

Lorsque aucune trame n'est envoyée depuis l'ÉMETTEUR vers le RCPT (on n'appuie pas sur le bouton poussoir du RCPT correspondant au klaxon), on n'observe une mesure de niveau d'intensité sonore de 45 à

Kart À Hélice

50 dB dans la salle.

A l'inverse, lorsqu'on effectue une pression sur le bouton poussoir, les trames sont envoyées au RCPT et ces informations sont converties et envoyées par son cœur de traitement ce qui fait retentir le buzzer. Le sonomètre indique ici une valeur de 77 dB.

→ On observe bien une différence de niveau d'intensité sonore suite à l'appuie sur le bouton poussoir.

Conclusion :

→ Nous pouvons donc dire que le prototype est conforme à l'exigence.

Référence du paragraphe : ESS TRAITEMENT RCPT

Rédacteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Léo Plassin / Noa Candin

Exigences client vérifiées par l'essai : [EXIG RCPT SECURITE](#)

But de l'essai :

Vérifier que le moteur ne tourne pas lorsqu'il ne reçoit pas de signal ou lorsque le signal reçu est invalide.

Moyens utilisés :

L'essai a été réalisé à l'aide d'une alimentation de table en 7,4 V, d'une batterie LiPo 2s d'un kart à hélice, des cartes EMTT et RCPT et d'un émetteur envoyant des trames avec le mauvais numéro d'équipe.

Procédure d'essai:

Nous alimentons le kart et la carte RCPT en 7,4V à l'aide d'une batterie LiPo 2s et nous alimentons la carte EMTT en 7,4V à l'aide d'une alimentation de table. Nous bloquons les mouvements du kart et nous réglons le potentiomètre de vitesse au maximum. Nous obstruons les LEDs infrarouges à l'aide de notre main pour vérifier que lorsqu'aucune trame est reçue le moteur s'arrête. Nous alimentons après cela une carte émettrice envoyant une trame NEC avec le mauvais numéro d'équipe, nous vérifions que le moteur s'arrête lorsque la trame reçue est erronée.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	30/87
----------------------------------	--	-------

Kart À Hélice

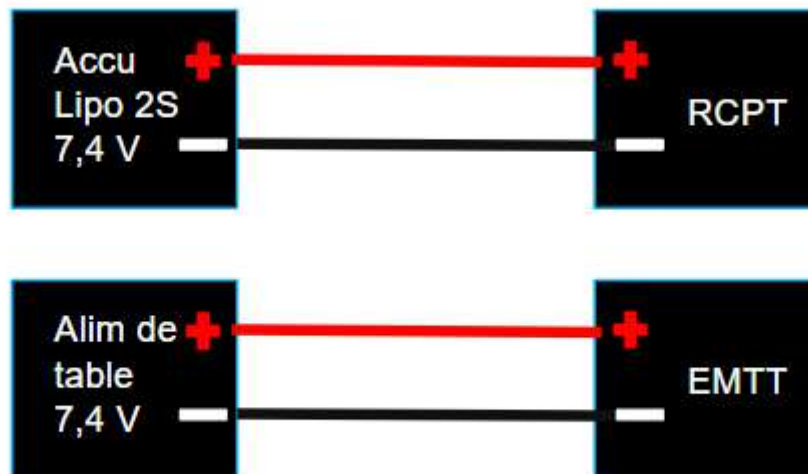


Figure 9a : Montage de l'essai

Déroulement de la vérification:

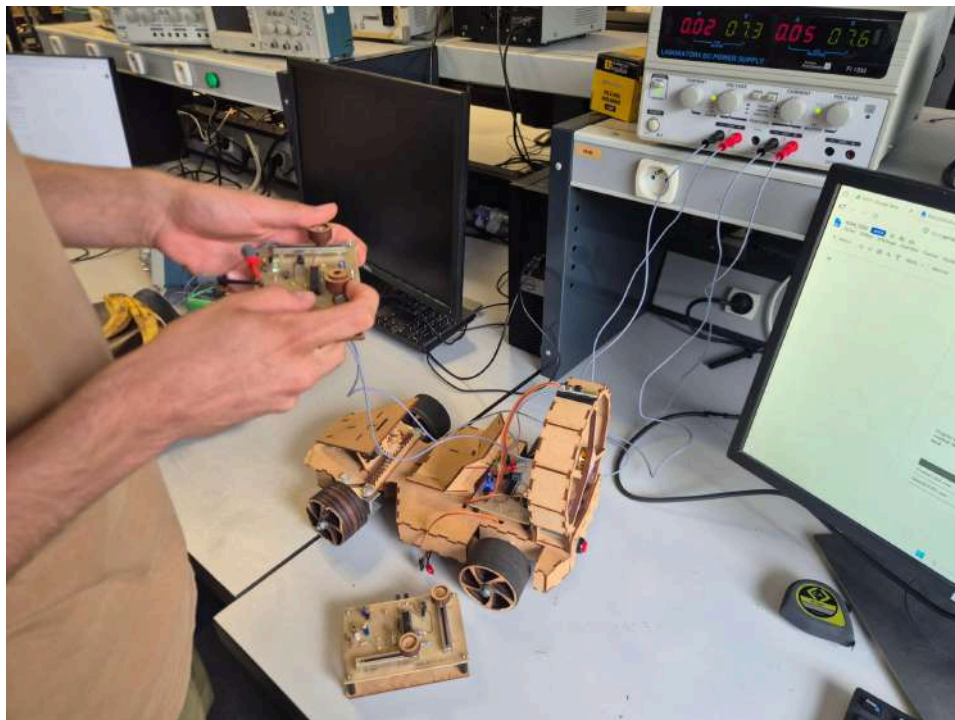


Figure 9b : Essai avec les mauvaises trames NEC (LED bleue éteinte et moteur arrêté)

Kart À Hélice

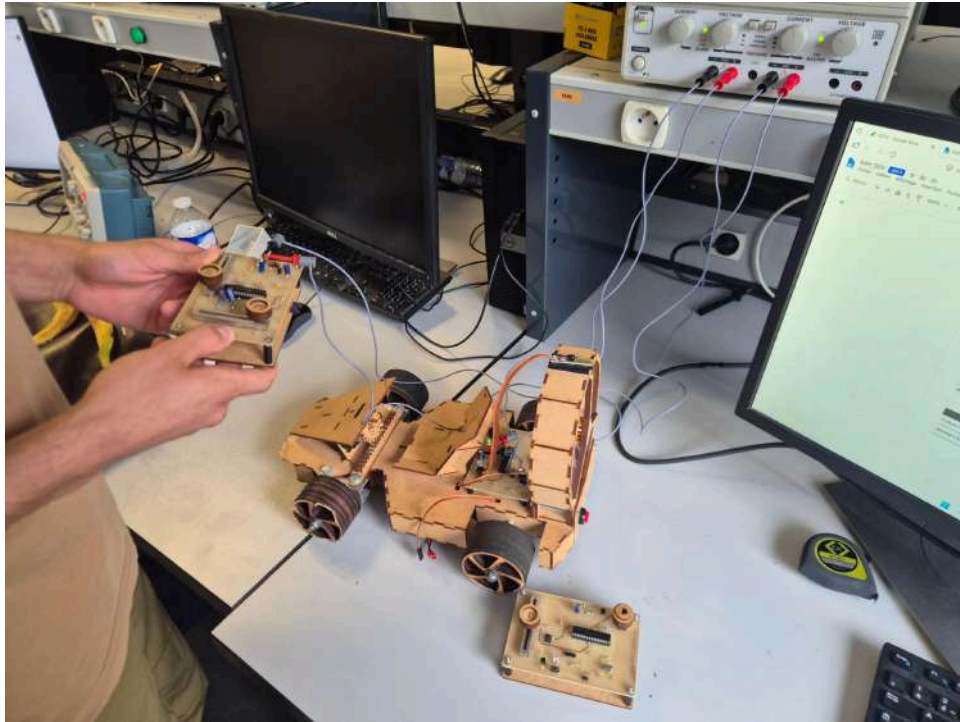


Figure 9c : Essai avec les bonnes trames NEC (LED bleue allumée et moteur en marche)

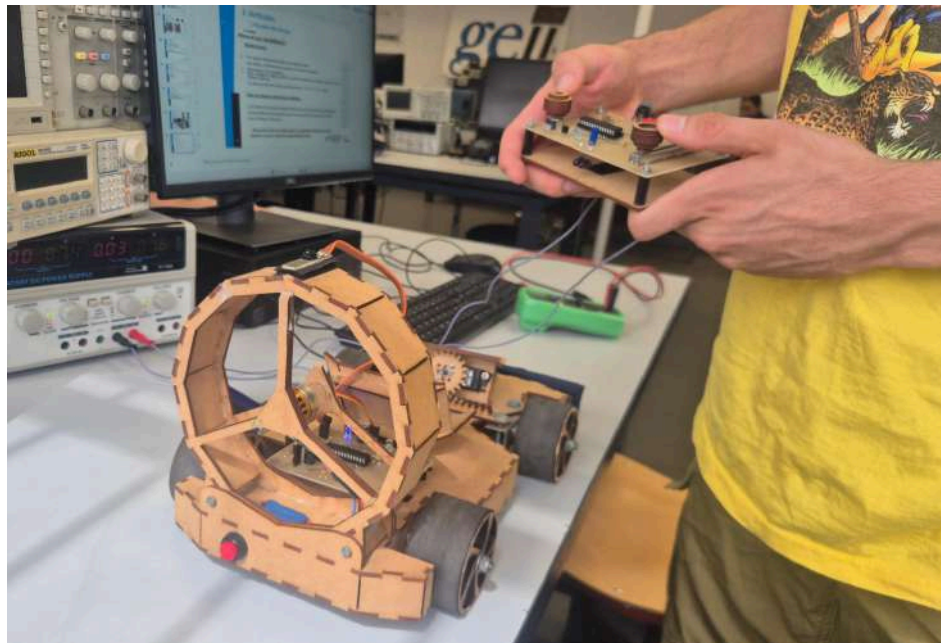


Figure 9d : Essai avec les bonne trames NEC et sans obstruction (LED bleue allumée et moteur en marche)



Figure 9e : Essai avec les bonnes trames NEC et avec obstruction (LED bleue éteinte et moteur arrêté)

Lorsque le récepteur reçoit des trames erronées ou pas de trame du tout le moteur est mis à l'arrêt par sécurité

Rappel du cahier des charges et statue de l'exigence :

Dans le cas d'une absence de réception de signal infrarouge ou dans le cas d'une réception invalide de signal infrarouge, la puissance moteur est fixée par sécurité à 0.

Lors du blocage du signal infrarouge (par la main ou un objet), nous avons constaté que l'indicateur lumineux bleu s'éteint et que le moteur s'arrête immédiatement, passant à l'état 0.

Conclusion :

Nous pouvons donc dire que le prototype est conforme à l'exigence.

1.1. traitement carte rcpt

Référence du paragraphe : ESS TRAITEMENT RCPT

Rédacteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Léo Plassin / Noa Candin

Exigences client vérifiées par l'essai : [EXIG RCPT TRAITEMENT](#)

But de l'essai :

L'objectif de cet essai est de montrer que le débattement angulaire maximal des roues avant du kart est de 30° vers la gauche et vers la droite.

Moyens utilisés :

Alimentation de table (7,4 V)

Batterie LiPo 2s

Nous utiliserons un rapporteur pour vérifier l'angle de braquage des roues.

Procédure d'essai:

- Nous alimentons le kart et la carte RCPT en 7,4V à l'aide d'une batterie LiPo 2s et nous alimentons la carte EMTT en 7,4V à l'aide d'une alimentation de table.
- À l'aide de l'émetteur nous commandons au kart de tourner au maximum à gauche et de tourner au maximum à droite.
- Nous vérifions à l'aide du rapporteur l'angle des roues pour les deux situations qui doit être de 30° vers la gauche et de 30° vers la droite.

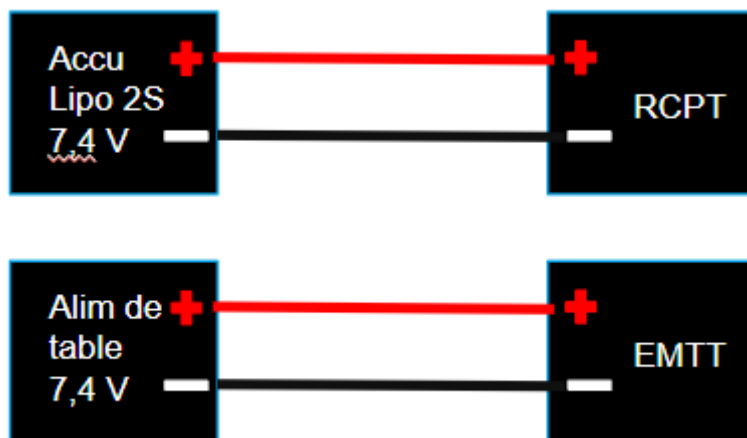


Figure 10a : Montage de l'essai

Kart À Hélice

Valeur attendu :

- Potentiomètre tourné à gauche au maximum : 30° d'angle à gauche
- Potentiomètre tourné à droite au maximum : 30° d'angle à droite

Déroulement de la vérification:

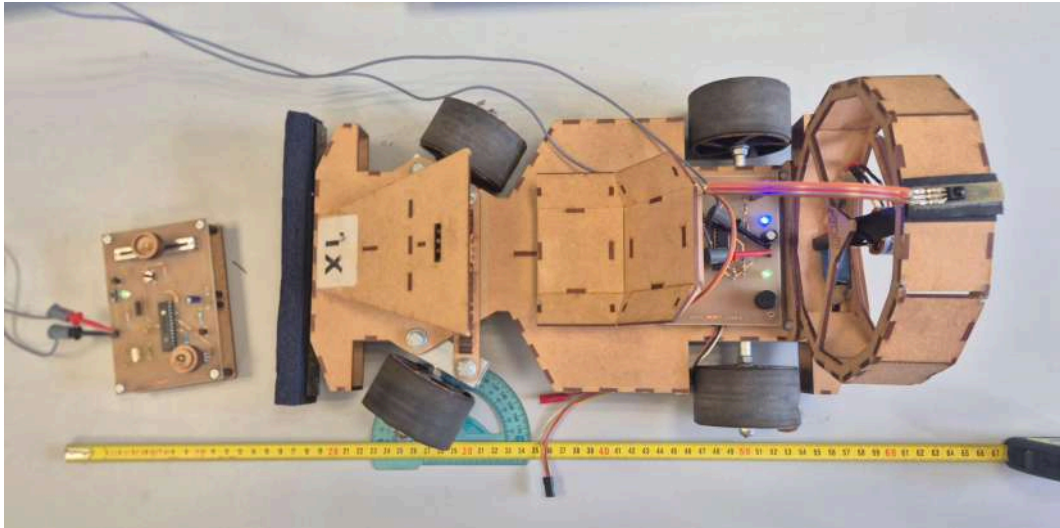


Figure 10b : Essai roues à droite

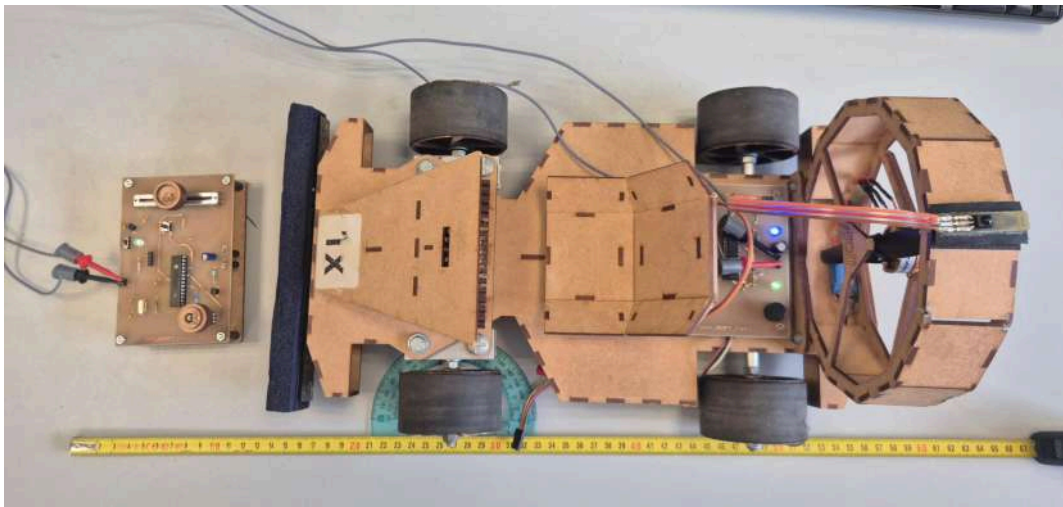


Figure 10c : Essai roues droites

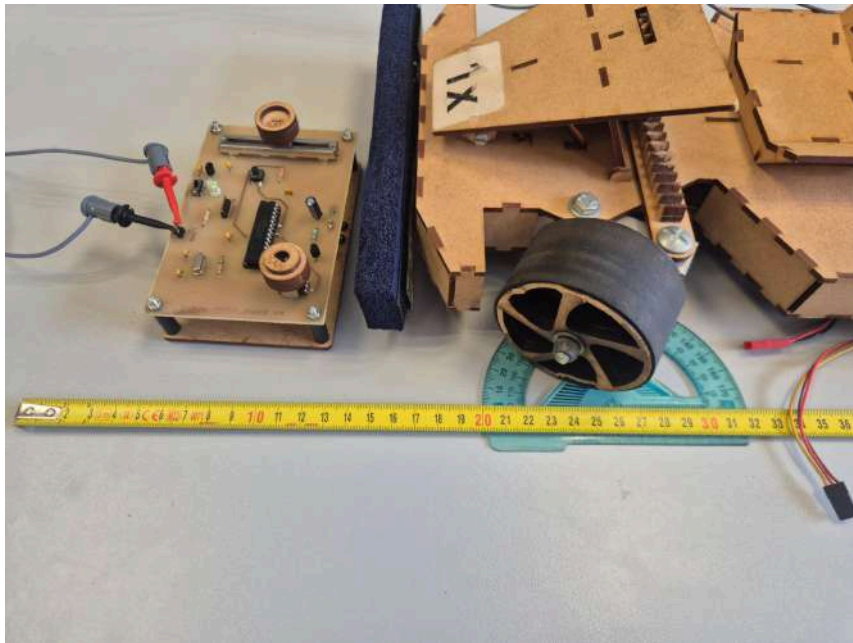


Figure 10d : Essai roues à gauche

Valeur obtenue :

- Potentiomètre tourné à gauche au maximum : 30° d'angle à gauche
- Potentiomètre tourné à droite au maximum : 30° d'angle à droite

Statut de l'essai :

Nous pouvons donc dire que le prototype est conforme à l'exigence.

2. Interrupteur de la carte rcpt

Référence du paragraphe : ESS INTERRUPTEUR RCPT

Rédacteur : Alban Puyou / Gabin Joyeux-Bungert

Relecteur : Léo Plassin / Noa Candin

Exigences client vérifiées par l'essai : [EXIG RCPT INTERRUPTEUR](#)

But de l'essai : Vérifier que le passage de l'interrupteur en position ouverte (OFF) permet d'interrompre l'alimentation du système et de mettre la carte RCPT hors tension.

Moyens utilisés :

Alimentation de table (7,4 V)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	36/87
----------------------------------	--	-------

Kart À Hélice

Carte RCPT du kart

Procédure d'essai :

- Nous alimentons la carte RCPT en 7,4V avec l'alimentation de table.
- Nous vérifions que la LED verte soit allumée, confirmant que la carte est sous tension.
- Nous basculons l'interrupteur sur la position ouverte et vérifions que la LED verte s'éteigne confirmant la mise hors tension de la carte.
- Nous vérifions que la LED verte s'éteigne (la carte n'est pas sous tension)



Figure 11a : Montage de l'essai

Deroulement et resultats :

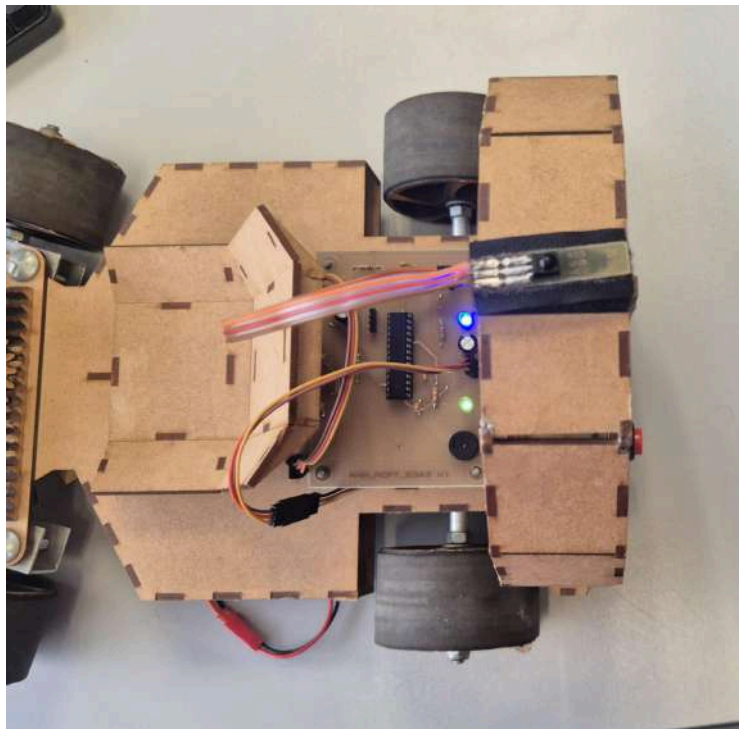


Figure 11b : Essai interrupteur fermé

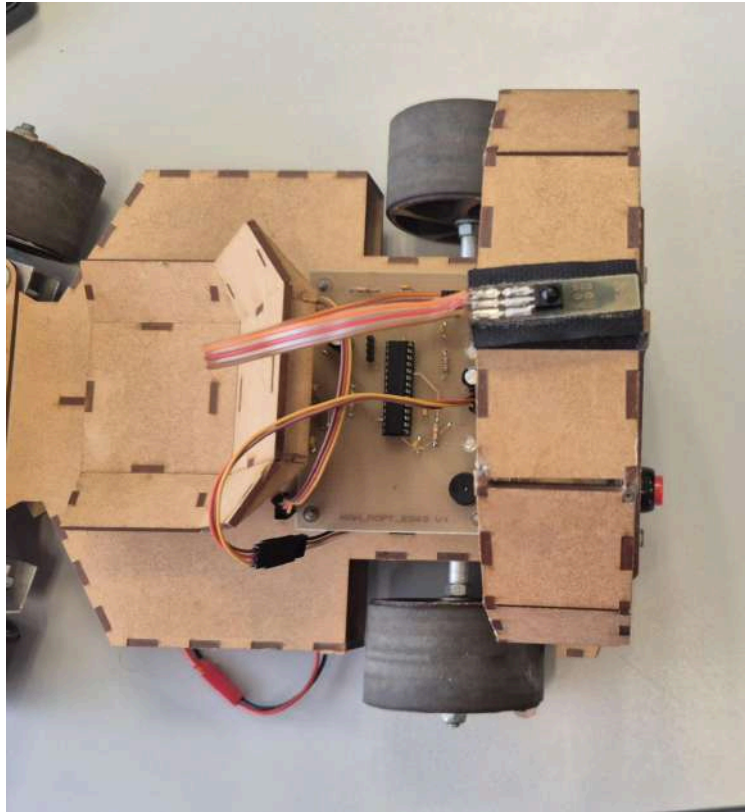


Figure 11c : Essai interrupteur fermé

Lorsque que l'interrupteur est basculé en position ouvert, la carte RCPT n'est plus alimentée.

Conclusion et conformité :

Le résultat obtenu correspond au résultat attendu. Le système de coupure d'alimentation fonctionne correctement. L'exigence relative à l'interrupteur est donc déclarée conforme.

2.1. Intensité lumineuse de la LED verte émetteur

Référence du paragraphe : ESS_EMTT_INDICATEUR

Rédacteur : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Relecteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_EMTT_INDICATEUR

Kart À Hélice

Descriptif de l'exigence : L'émetteur du kart comporte un indicateur lumineux (50mcd $\pm 20\%$) informant l'utilisateur que l'émetteur est sous tension.

Commentaires sur l'exigence : La couleur verte pour cet indicateur est la couleur habituellement utilisée en modélisme.

But de l'essai : On cherche à déterminer la conformité de la LED verte témoin afin de vérifier si l'EXIG_EM TT INDICATEUR est respectée en s'assurant:

- Que l'émetteur du kart comporte un indicateur lumineux fonctionnel informant que l'émetteur est sous tension.
- Que cet indicateur est de couleur verte, conformément aux habitudes du modélisme.
- Que son intensité lumineuse respecte l'attendu de 50 mcd avec sa tolérance de $\pm 20\%$.

Moyens utilisés :

- 2 câbles banane-grippe fil
- 2 câbles banane-banane
- Multimètre en mode Voltmètre DC
- Calculatrice
- Alimentation de table 7.4V

Montage de vérification de l'EXIG_EM TT INDICATEUR

Protocole :

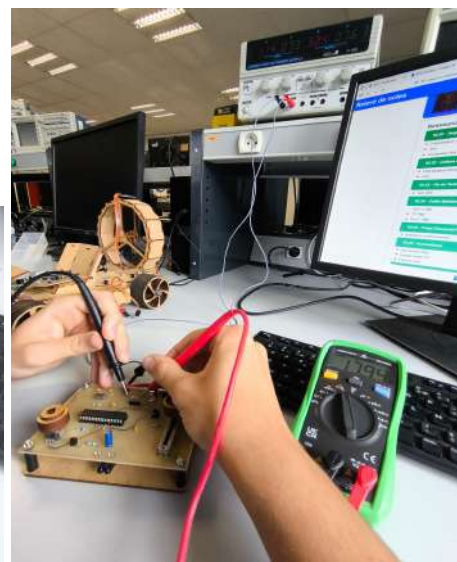
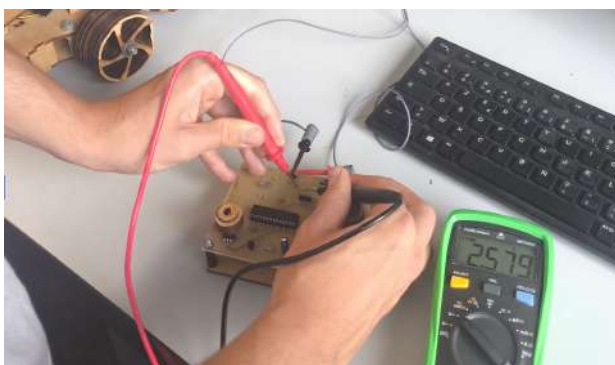
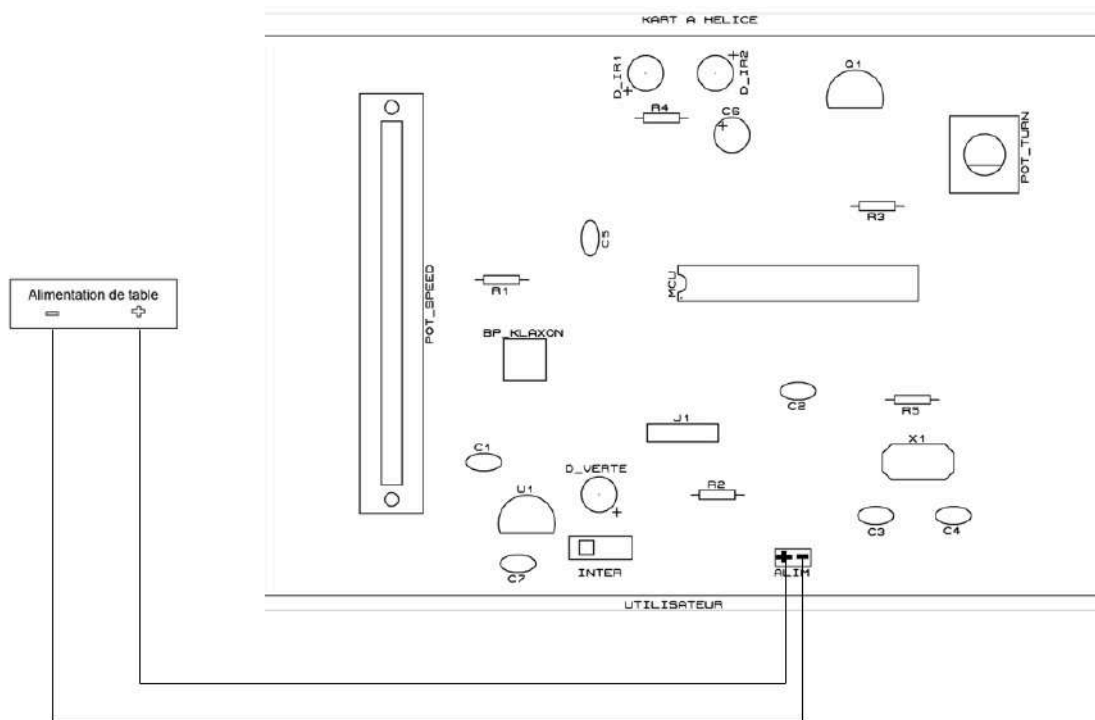
1. Relever à l'aide de l'ohmmètre (hors tension) la valeur réelle de la résistance de limitation R2 placée en série avec la LED verte.
2. Allumer l'alimentation de table et la configurer à 7,4 V (simulant la batterie LiPo 2S).
3. Connecter l'alimentation pour mettre la carte émetteur sous tension.
4. À l'aide du multimètre en mode voltmètre branché en dérivation, mesurer la tension électrique VR2 aux bornes de la résistance R2.
5. À l'aide de la loi d'Ohm $I = U/R$, déterminer par calcul l'intensité du courant électrique qui traverse la LED verte.
6. Consulter la datasheet du constructeur de la LED (HLMP-CM3A-Z10DD) pour faire correspondre ce courant à son intensité lumineuse réelle.
7. Réaliser le calcul d'incertitude par rapport à la valeur théorique du cahier des charges 5mcd.
8. Effectuer une observation visuelle pour valider la couleur verte de l'indicateur.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Couleur LED verte	Verte	Aucune

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	39/87
----------------------------------	--	-------

Kart À Hélice

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Intensité LED verte	50 mcd	+/- 20% soit de 40 à 60 mcd



Résultats obtenus :

- Valeur mesurée de la résistance $R2 = 17.94k$
- Tension mesurée aux bornes de la résistance $VR2 = 2,579V$
- $I_{Vert} = U/R = 0,143 \text{ mA}$

Part Number	Color	Typical Viewing angle, $2\theta_{1/2}$ (°) [4]	Luminous Intensity I_v (mcd) at 20 mA [1,2,5]		Standoff / Non Standoff	Package drawing
			Min	Max		
HLMP-CM3A-Z10DD		30°	12000	21000	Non Standoff	A

D'après la datasheet du constructeur de la LED haute efficacité HLMP-CM3A-Z10DD, ce courant nominal de 0,143mA injecté à travers cette ligne engendre une intensité lumineuse typique de **85,8 mcd**.

$$I_{lumineuse} = (12000 \text{ mcd} \times 0,143 \text{ mA}) / 20 \text{ mA} = 85,8 \text{ mcd}$$

$$\text{Erreur relative} = (85,8 - 50) \times 100 / 50 = 71,6\%$$

Grandeur	Valeur Obtenue	Conforme
Couleur LED verte	Verte	Conforme
Intensité LED verte	85,8 mcd	71,6% non conforme

Conclusion et conformité :

L'intensité lumineuse calculée est de 85,8 mcd, ce qui correspond à un écart de +71,6% par rapport aux 50 mcd attendus. Cet écart dépasse la tolérance maximale de $\pm 20\%$ spécifiée dans l'EXIG_EMTT_INDICATEUR. L'exigence est donc techniquement **Non Conforme** car la LED éclaire trop fort par rapport au modèle théorique attendu.

Problèmes rencontrés : La résistance $R2$ de 17.94 k Ω implantée sur la carte laisse passer un courant de 0,143 mA. Compte tenu des performances de la LED HLMP-CM3A-Z10DD qui affiche 12000 mcd à 20 mA, ce courant engendre une luminosité de 85,8 mcd.

Solution pour y remédier : Pour abaisser l'intensité lumineuse et se rapprocher des 50 mcd cibles, il faudrait augmenter la valeur de la résistance de limitation $R2$. Une valeur standard de **33 k Ω** ou **39 k Ω** permettrait de réduire le courant et de faire rentrer la valeur obtenue dans la tolérance des $\pm 20\%$ du cahier des charges.

1.1 Portée de l'émetteur et récupération de l'information

Référence de l'exigence : EXIG_EMTT_PUISSANCE

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	41/87
----------------------------------	---	-------

Rédacteurs : Valentin Luneau / Mathieu Rey

Relecteurs : Jonas Martinen / Bram Moonen

Exigences client vérifiées

Descriptif de l'exigence : L'émetteur émet les trames protocolaires à l'aide d'un composant d'émission infrarouge. La puissance crête d'émission infrarouge permet d'assurer à l'émetteur une émission infrarouge décodable par le récepteur à une distance minimum de 10m.

Commentaire de l'exigence : Pour garantir une telle distance de transmission, il est nécessaire de faire circuler un courant crête supérieur à 200mA par LED dans au moins 2 LEDs infrarouges de 5mm. L'émission d'une LED infrarouge étant relativement directive, les LEDs sont placées et orientées judicieusement sur le circuit imprimé de l'émetteur afin d'optimiser la distance et l'angle de transmission.

But de l'essai : On cherche ici à déterminer si la portée des leds infrarouges est supérieur ou égal à 10m pour répondre à l'**EXIG_EM TT_PUISSANCE** de l'émetteur dans un même temps on vérifie si le récepteur reçoit l'information du bouton poussoir envoyées par l'émetteur

Moyens utilisés :

- 2 Lipo 2S 7,4V (500mA et 1 A) ou alimentation table
- Kart Emetteur
- Carte fournis par l'enseignant
- Oscilloscope avec une sonde

Étape 1 : Configuration et branchement de la sonde de tension

- **Point de mesure :** Connecter la pointe de la sonde de l'oscilloscope sur la patte de la résistance de protection située sur la branche de commande des LED infrarouges.
- **Référence de tension :** Relier la pince crocodile de masse de la sonde au GND de la carte électronique.

Réglages de l'oscilloscope : Ajuster les calibres de l'appareil afin d'observer distinctement les impulsions du signal NEC (modulé à 38 kHz) :

- **Sensibilité verticale :** 1,00 V/div
- **Base de temps (horizontale) :** 10 μ s/div

Étape 2 : Mise sous tension et émission :

- Alimenter l'émetteur en 7,4V. Lancer le programme sur l'ATmega328P. Manipulez les potentiomètres afin de faire varier les consignes et de déclencher l'envoi des trames au protocole NEC.

Étape 3 : Analyse du signal et mesures aux curseurs

Observation visuelle :

- Visualiser le signal carré obtenu sur le canal 1 de l'oscilloscope.

Mesures de tension : Activer et positionner les curseurs horizontaux de l'oscilloscope pour mesurer les caractéristiques de l'onde :

- **Curseur 1 (Vbas) :** À placer sur la partie inférieure de l'onde (niveau bas du signal).
- **Curseur 2 (Vhaut) :** À placer sur la crête de l'onde (niveau haut du signal).
- **Amplitude (ΔV) :** $\Delta V = V_{\text{haut}} - V_{\text{bas}}$

Étape 4 : Détermination du courant de crête

1. Principe théorique :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	42/87
----------------------------------	---	-------

Kart À Hélice

- La variation de tension ΔV mesurée aux curseurs représente la tension de crête aux bornes de la résistance de protection du circuit.

2. Calcul par la loi d'Ohm :

- Déduire le courant de crête ($I_{crête}$) traversant la branche de commande en appliquant la relation suivante :
 $I_{crête} = \Delta V / R_4$

Étape 5 : Test de portée et validation finale

1. Alignement et configuration :

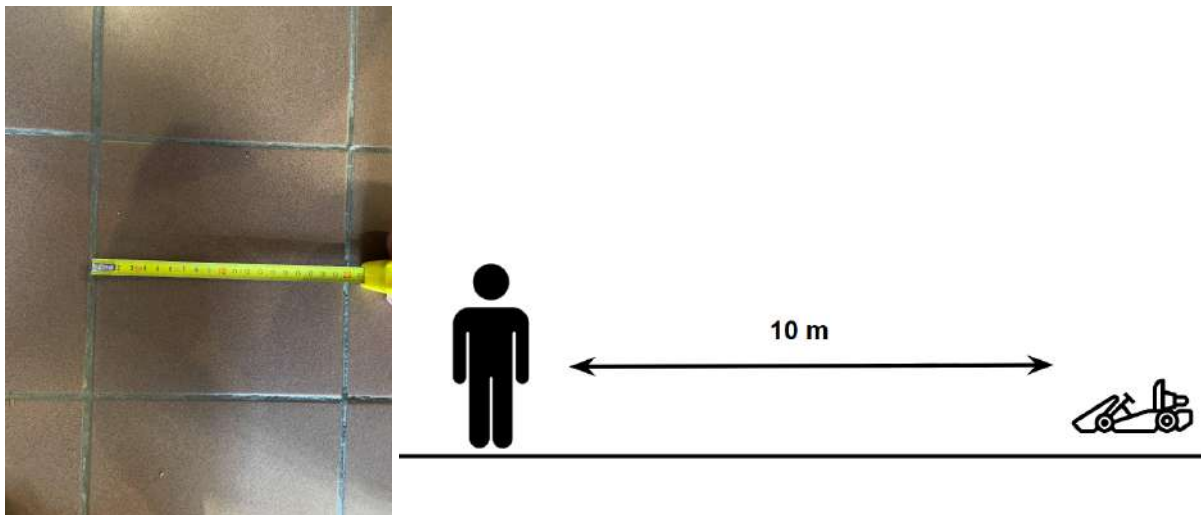
- Positionner l'émetteur et le récepteur face à face dans un espace dégagé.

2. Procédure d'évaluation :

- Éloigner progressivement le récepteur, mètre par mètre.
- À chaque palier de distance, actionner les commandes de l'émetteur pour vérifier la bonne réception des trames.

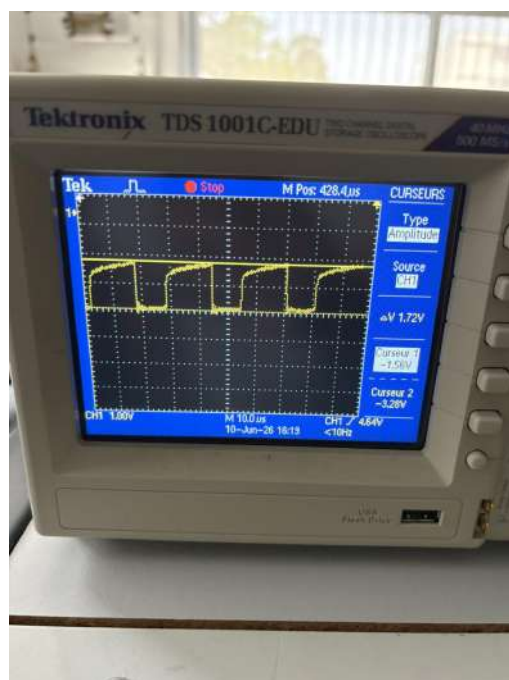
3. Mesure :

- Relever la distance maximale atteinte juste avant la perte complète de la communication.



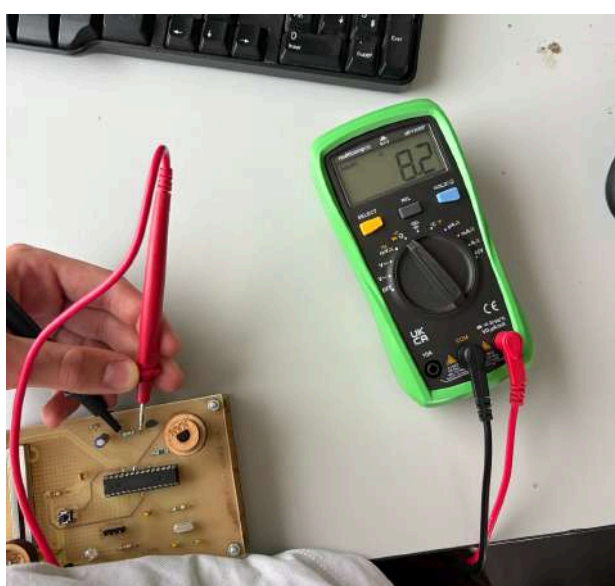
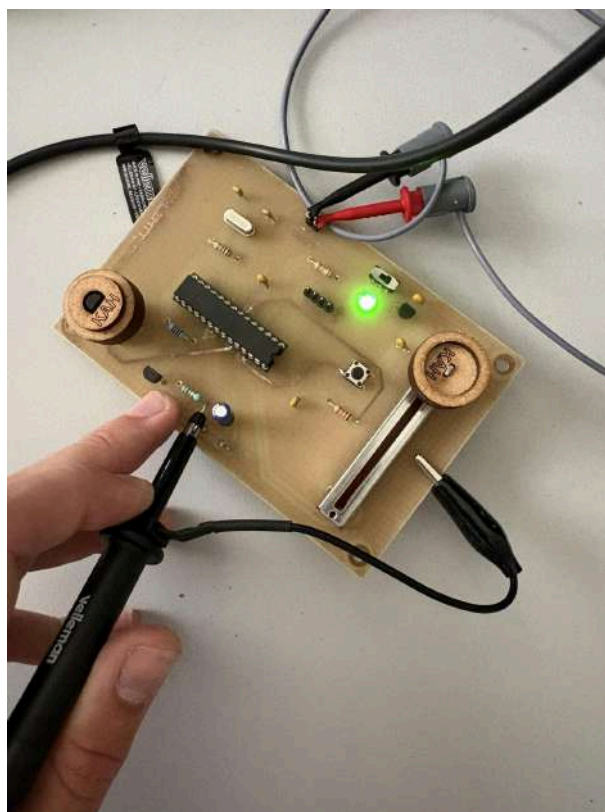
Grandeur	Valeur attendue
Distance d'émission	$\geq 10 \text{ m}$
Courant crête	$> 200 \text{ mA}$

Kart À Hélice



1,00 V/div et la base de temps sur 10 µs/div

Kart À Hélice

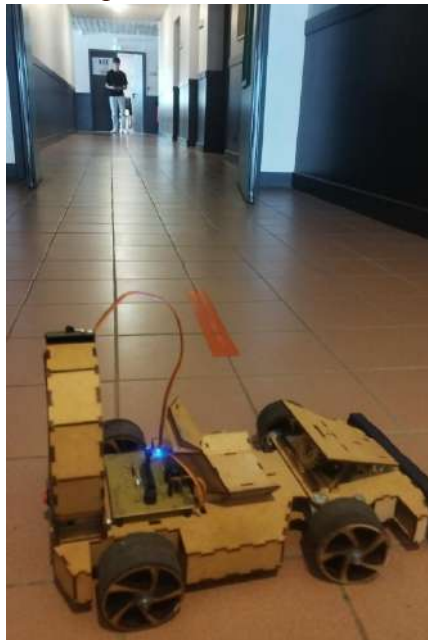


Kart À Hélice

Pour vérifier la conformité du produit : On place le kart à 10 mètres

On met la carte émetteur sous tension et on vérifie que la connexion est bien effectuée entre le kart et la télécommande.

La LED bleue s'allume ce qui confirme que la connexion est effectuée



Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Distance d'émission	15,90m	Conforme
ΔV	1,72V	-
Courant crête	209,7mA	Conforme

Statut de conformité :

Les résultats obtenus suite au déroulement de l'essai sont conformes à l'EXIG__EMTT_PUISSANCE

Problèmes rencontrés

- Aucun incident ni anomalie signalés pendant toute la durée de l'essai.

2.5. Vérification des potentiomètres

Exigence vérifiée : EXIG_EMTT_IHM

Rédacteur :Valentin Luneau / Mathieu Rey

Relecteur : Jonas Martinen / Bram Moonen

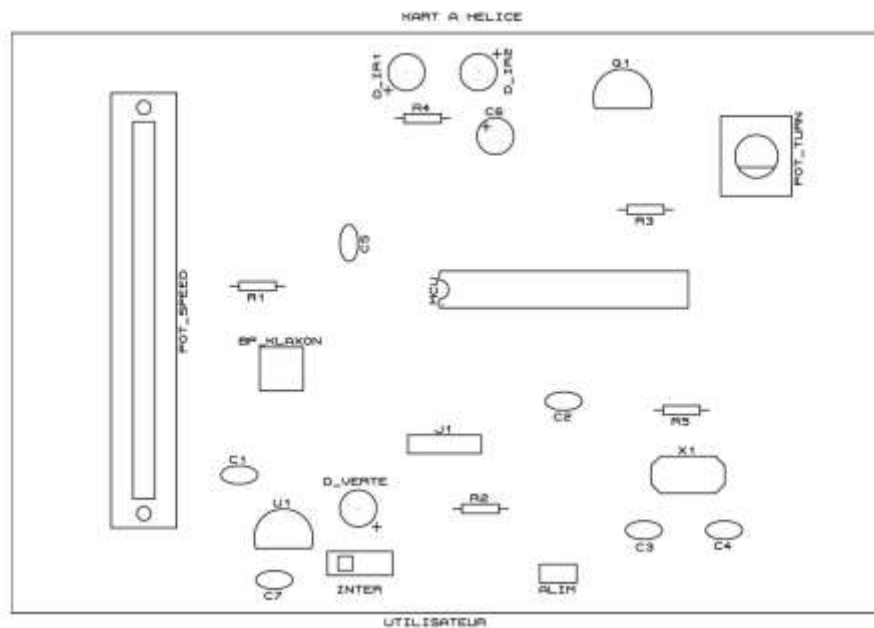
But de l'essai :

On vérifie que l'**EXIG_EMTT_IHM** est conforme en s'assurant :

- Que l'émetteur comporte deux potentiomètres placés de façon ergonomique permettant de contrôler la puissance du moteur et la direction du kart
- Que la variation de tension respecte une tolérance de $\pm 1/32$ de la tension

Moyens utilisés :

- 2 câbles banane-grippe fil
- 2 câbles banane-banane
- 2 embouts sondes
- Multimètre en mode Voltmètre DC
- Alimentation de table 7.4V



Montage de vérification de l'EXIG_EMTT_IHM

Protocole :

Allumer l'alimentation de table

Réaliser le montage suivant

Configurer l'alimentation de table à 7,4 V (Mettre sur ON)

Kart À Hélice

Une fois la carte alimentée relever la valeur de tension aux bornes des potentiomètres avec le voltmètre branché en dérivation

Placer les sondes de tension du multimètre entre l'entrée et la sortie d'un potentiomètre

Faire varier la position du potentiomètre et relever les tensions min, max et intermédiaire

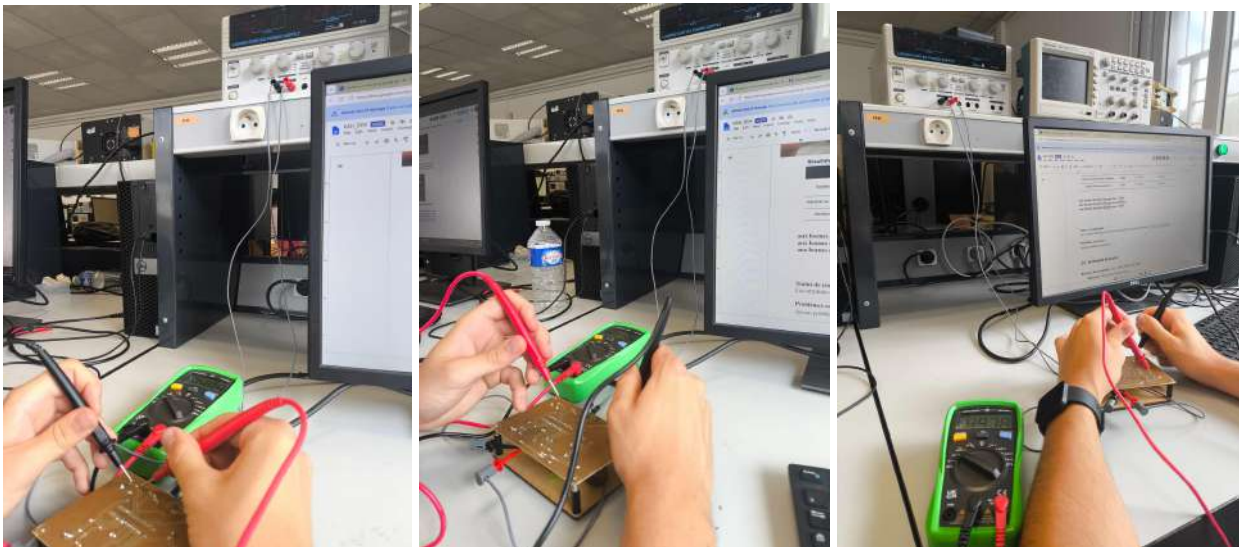
Calculer la variation entre la tension relevée et tension d'alimentation (5V) / position du potentiomètre

Répéter les étapes pour le second potentiomètre

Observer l'ergonomie : les deux potentiomètres doivent être facilement accessibles et confortables à manipuler

Résultats attendus:

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Variation Tension min	0V	$\pm 0,156 \text{ V}$
Variation Tension intermédiaire	2,5V	$\pm 0,156 \text{ V}$
Variation Tension Max	5V	$\pm 0,156 \text{ V}$



Grandeur	Valeur Obtenue	Tolérance
Variation Tension min	0V	$\pm 0,156 \text{ V}$
Variation Tension intermédiaire	2,41V	$\pm 0,156 \text{ V}$
Variation Tension Max	4.98V	$\pm 0,156 \text{ V}$

Statut de conformité:

On calcule la variation entre la tension relevée et tension d'alimentation (5V) * position du potentiomètre :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	48/87
----------------------------------	--	-------

Kart À Hélice

On calcule la tolérance maximale admissible imposée par le cahier des charges, qui est de $\pm 1/32^{\text{ème}}$ de la tension d'alimentation de l'étage (5 V):

$$\text{Tolérance Admissible} = 321 \times 5 \text{ V} = 0,156 \text{ V}$$

Pour valider la conformité de l'exigence EXIG_EMTT_IHM, on calcule l'écart absolu entre la valeur théorique attendue et la valeur réelle mesurée ($\text{Ecart} = |V_{\text{theorique}} - V_{\text{mesurée}}|$) pour chaque position du potentiomètre linéaire :

- Position minimale :
 - Valeur théorique attendue : 0 V
 - Valeur réelle mesurée : 0 V
 - $\text{Ecart min} = |0 \text{ V} - 0 \text{ V}| = 0 \text{ V}$
 - Vérification : $0 \text{ V} \leq 0,156 \text{ V} \rightarrow$ Conforme
- Position intermédiaire :
 - Valeur théorique attendue : 2,50 V
 - Valeur réelle mesurée : 2,41 V
 - $\text{Ecart intermédiaire} = |2,50 \text{ V} - 2,41 \text{ V}| = 0,09 \text{ V}$
 - Vérification : $0,09 \text{ V} \leq 0,156 \text{ V} \rightarrow$ Conforme
- Position maximale :
 - Valeur théorique attendue : 5 V
 - Valeur réelle mesurée : 4,98 V
 - $\text{Ecart max} = |5,00 \text{ V} - 4,98 \text{ V}| = 0,02 \text{ V}$
 - Vérification : $0,02 \text{ V} \leq 0,156 \text{ V} \rightarrow$ Conforme

Conclusion : Tous les écarts mesurés sont inférieurs à la tolérance de 0,156 V demandée.

Problèmes rencontrés :

Aucun problèmes rencontrés

2.6. Vérification du buzzer

Référence du paragraphe : ESS_ **EXIG_EMTT_KLAXON**

Rédacteur : Mathieu Rey Valentin Luneau

Relecteur : Bram Moonen Jonas Martinen

Exigences client vérifiées par l'essai : L'émetteur comporte un bouton-poussoir sur lequel l'utilisateur peut appuyer pour indiquer qu'il souhaite faire retentir le klaxon du kart.

But de l'essai : On cherche ici à déterminer si le récepteur reçoit l'information du bouton poussoir envoyées par l'émetteur pour répondre à l'**EXIG_EMTT_KLAXON** de l'émetteur

Moyens utilisés :

- 2 Lipo 2S 7,4V (500mA et 1 A)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	49/87
----------------------------------	---	-------

- Carte de test fournis par l'enseignant

Procédure d'essai:

- Alimenter la carte émetteur
- Appuyer sur le bouton poussoir
- Vérifier que l'adresse passe bien de 0x41 et à 0xC1

Résultats attendus :

Pour l'EXIG_EMETTT_KLAXON, le résultat attendu est que l'appui sur le bouton-poussoir de l'émetteur fasse basculer instantanément le bit de poids fort de l'octet d'adresse (passant de 0x41 à 0xC1) afin de transmettre l'ordre de klaxonner au récepteur.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Octet "address" du protocole NEC	Bouton relâché : 0x43 Bouton enfoncé : 0xC1	0%

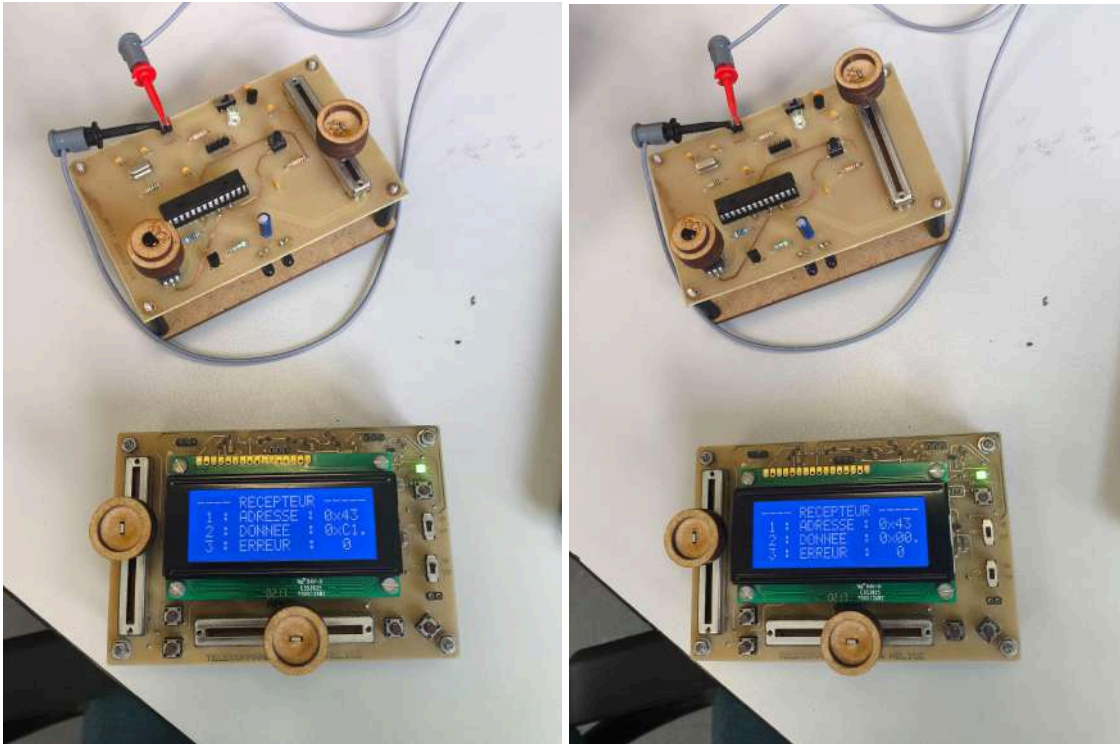
Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Tension du signal S7	3,4 V	Conforme

Statut de l'essai : Conforme

Déroulement de la vérification:

On vérifie cette exigence en même temps que l'EXIG_PUISSANCE_EMETTT



Le klaxon est fonctionnel car l'adresse de l'équipe passe de 0x43 à 0xC1 lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir.

Problèmes rencontrés :

Aucun Problème

2.7. Exigences mécaniques.

Référence du paragraphe : ESS_DIMENSIONS_EM TT

Rédacteur : MARTINEN Jonas , MOONEN Bram

Relecteur : REY Mathieu , LUNEAU Valentin

Exigences client vérifiées par l'essai : [EXIG_EM TT_DIMENSIONS](#)

But de l'essai : Le but de cet essai était de mesurer les dimensions que l'on devait respecter dans le cahier des charges. Il fallait vérifier que la longueur de la carte doit faire 120 mm (+/- 1 mm), la largeur 80mm (+/- 1mm) et les trous de fixation qui devait faire 3mm (+/- 0,5mm)

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	51/87
----------------------------------	--	-------

Moyens utilisés :

Nous avons utilisé un pied à coulisse (Toolland 3472) pour mesurer sur la carte électronique les trous de fixations, les largeurs et les trous de fixations.

Procédure d'essai:

I. Protocole pour mesurer un trou de vis

1. Prendre un pied à coulisse (Toolland 3472) ou autre modèle similaire
2. Fermer les lames de mesures du pied à coulisse au maximum
3. Insérer le bout des lames de mesures du pied à coulisse dans le trou de vis
4. Écarter les lames de mesures au maximum dans le trou de vis
5. Lire la valeur affichée sur l'écran de mesure
6. Statuer sur la conformité

II. Protocole pour mesurer le centre d'un trou de vis par rapport à la largeur

1. Mesurer le diamètre réel du trou de vis à l'aide du protocole I
2. Prendre un pied à coulisse (Toolland 3472) ou autre modèle similaire
3. Écarter les lames assez pour insérer entre les deux lames la distance bord trou de vis jusqu'au côté de la largeur de la carte
4. Insérer le bout des lames de mesures du pied à coulisse du bord du trou de vis à la largeur
5. Fermer les lames de mesures du pied à coulisse au maximum
6. Lire la valeur affichée sur l'écran de mesure
7. Effectuer le calcul suivant :
 $(\text{diamètre réel} / 2) + \text{distance bord trou de vis}$
Le résultat obtenu est le centre d'un trou de vis par rapport à la largeur
8. Statuer sur la conformité

III. Protocole pour mesurer le centre d'un trou de vis par rapport à la longueur

1. Mesurer le diamètre réel du trou de vis à l'aide du protocole I
2. Prendre un pied à coulisse (Toolland 3472) ou autre modèle similaire
3. Écarter les lames assez pour insérer entre les deux lames la distance bord trou de vis jusqu'au côté de la longueur de la carte
4. Insérer le bout des lames de mesures du pied à coulisse du bord du trou de vis à la longueur
5. Fermer les lames de mesures du pied à coulisse au maximum
6. Lire la valeur affichée sur l'écran de mesure
7. Effectuer le calcul suivant :
 $(\text{diamètre réel} / 2) + \text{distance bord trou de vis}$

Kart À Hélice

Le résultat obtenu est le centre d'un trou de vis par rapport à la longueur

8. Statuer sur la conformité

IV. Protocole pour mesurer une largeur

1. Prendre un pied à coulisse (Toolland 3472) ou autre modèle similaire
2. Écarter les lames de mesures assez pour insérer entre les deux lames toute la largeur de la carte
3. Placer toute la largeur de la carte entre les deux lames de mesures
4. Fermer les lames de mesures du pied à coulisse au maximum
5. Lire la valeur affichée sur l'écran de mesure
6. Statuer sur la conformité

V. Protocole pour mesurer une longueur

1. Prendre un pied à coulisse (Toolland 3472) ou autre modèle similaire
2. Écarter les lames de mesures assez pour insérer entre les deux lames toute la longueur de la carte
3. Placer toute la longueur de la carte entre les deux lames de mesures
4. Fermer les lames de mesures du pied à coulisse au maximum
5. Lire la valeur affichée sur l'écran de mesure
6. Statuer sur la conformité

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Largeur	80mm	(-/+1mm)
Longueur	120 mm	(-/+1mm)
Trou de vis	3 mm	(-/+0.5mm)
Distance centre trou de vis coté	5 mm	(-/+0.5mm)

Résultats obtenus :

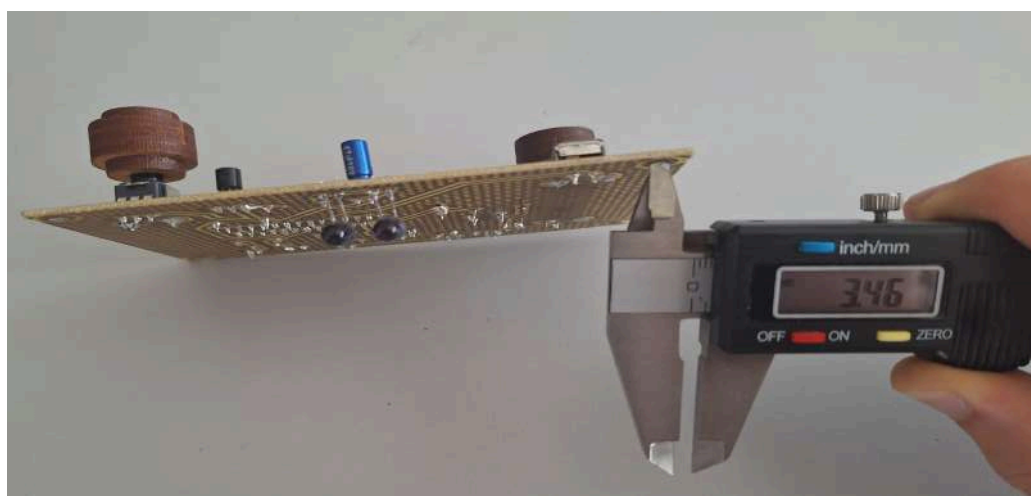
Pied à coulisse (Toolland 3472) :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	53/87
----------------------------------	--	-------

Kart À Hélice



Mesure du diamètre d'un trou :



Mesure distance bord longueur d'un trou :

Kart À Hélice



Mesure distance bord largeur d'un trou :

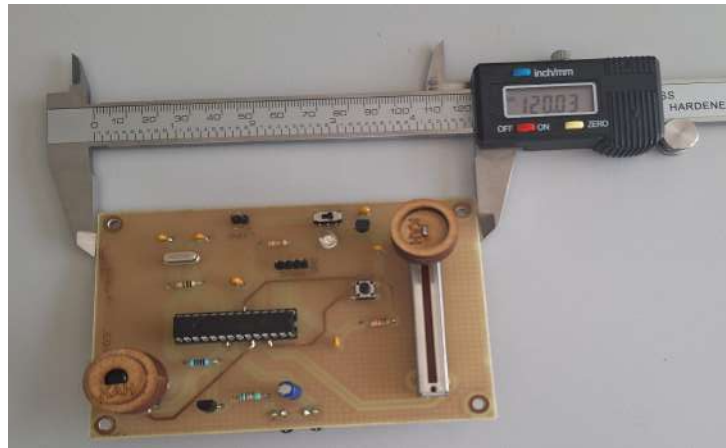


Mesure de la largeur de la carte :



Mesure de la longueur de la carte :

Kart À Hélice



Dimensions Extérieures

- Exigence : Longueur 80mm ($\pm 0,1$) | Largeur 120 mm ($\pm 0,1$).
- Résultats : Longueur 80.06 mm | Largeur 120.03 mm
- Ces deux paramètres sont conformes. L'écart est très faible. La découpe du circuit imprimé respecte parfaitement les tolérances de conception.

Diamètres des Trous de Fixation

- Exigence : 3 mm ($\pm 0,5$), soit une plage de [3,5 mm ; 2,5 mm].
- Résultats : Entre 3,38 mm et 3,47 mm
- Tous les trous sont conformes.

Positionnement des centres (distances par rapport aux bords).

- Exigence : 5 mm ($\pm 0,5$), soit une plage de [4,50 mm ; 5,50 mm].
- Résultats : Conformés, compris entre 4.93mm et 5.12 mm pour la largeur et 5,02 mm et 5,2 mm pour la longueur.

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Largeur	120.03 mm	Conforme
Longueur	80.06 mm	Conforme
Diamètre trou de vis	Entre 3,38 mm et 3,47 mm	Conforme
Distance centre trou de vis 1 largeur	Entre 4,93 mm et 5,12 mm	Conforme

Kart À Hélice

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Distance centre trou de vis 1 longueur	Entre 5,02 mm et 5,19 mm	Conforme

Référence du paragraphe : ESS_LOGO_EMTT

Rédacteur : MARTINEN Jonas , MOONEN Bram

Relecteur : REY Mathieu , LUNEAU Valentin

Exigences client vérifiées par l'essai : [EXIG_EMTT_LOGO](#)

But de l'essai : L'émetteur comporte sur une de ses faces visibles le nom (ou le logo) du département GEII de Bordeaux et le nom (ou le logo) de l'équipe de conception.

Moyens utilisés : Nous allons donc observer visuellement si le numéro et nom d'équipe est bien présent sur le PCB et que le logo soit bien grave sur le bois grâce à l'imprimante laser.

Procédure d'essai:

- Pour procéder à l'essai nous avons pris la carte
- Nous avons ensuite observé visuellement si le numéro et nom d'équipe sur le PCB et le logo sur le kart



Logo d'équipe

Résultats attendus :

On devrait donc observer visuellement si le numéro et nom d'équipe est bien présent sur le PCB et que le logo soit bien gravé sur le bois grâce à l'imprimante laser.

Résultats obtenus :

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DDV_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	58/87
----------------------------------	---	-------

Kart À Hélice



Logo de l'équipe au dos de la télécommande



Numéro d'équipe sur la carte

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré.

2.8. Exigences de traitement de l'information.

Référence du paragraphe : ESS_EXIG_EMTT_TRAITEMENT

Rédacteur : MOONEN Bram , MARTINEN Jonas

Relecteur : REY Mathieu , LUNEAU Valentin

Exigences client vérifiées par l'essai : [EXIG_EMTT_TRAITEMENT](#)

But de l'essai : Vérifier que le cœur de traitement génère des trames infrarouges strictement conformes au protocole NEC, et s'assurer que les octets transmis traduisent fidèlement les commandes des interfaces homme-machine : l'octet « Address » doit correspondre au bouton

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	59/87
----------------------------------	--	-------

Kart À Hélice

poussoir (1 bit) et à l'équipe (7 bits, valeur attendue : 1000011), tandis que l'octet « Data » doit correspondre à la puissance moteur (3 bits) et à la direction (5 bits).

Moyens utilisés : Pour vérifier cette exigence, nous avons utilisé :

- Alimentation de table (Laboratory DC power supply FI 1333)
- Oscilloscope numérique (Tektronix TBS 1052B-EDU)
- Sonde de tension d'oscilloscope (TESTEC 400Vp CAT II) avec pince crocodile pour la masse
- 2 Câbles banane mâle vers grippe-fils (un rouge, un noir)
- Carte électronique Émetteur (EMTT)

Procédure d'essai:

I. Protocole de mise sous tension de la carte EMTT

1. Prendre une alimentation de table (*Laboratory DC power supply FI 1333*) et l'allumer.
2. Prendre les deux câbles (noir et rouge) banane mâle vers grippe-fils.
3. Brancher le câble noir côté banane mâle sur l'entrée négative (-) de la voie CH1 de l'alimentation.
4. Brancher le câble rouge côté banane mâle sur l'entrée positive (+) de la voie CH1.
5. Accrocher le grippe-fil du câble noir sur la broche négative (-) située sous le sigle « LIPO » de la carte électronique EMTT.
6. Accrocher le grippe-fil du câble rouge sur la broche positive (+) située sous le sigle « LIPO » de la carte électronique EMTT.
7. Régler la tension de l'alimentation de table à 7,4 V à l'aide du bouton rotatif « VOLTAGE ».
8. Régler la limite de courant de l'alimentation de table à 0,04 A à l'aide du bouton rotatif « CURRENT ».
9. Basculer l'interrupteur de la carte EMTT sur la position « ON ».
10. Appuyer sur le bouton « OUTPUT » de l'alimentation de table en s'assurant sur les afficheurs que la tension est bien de 7,4 V et que le courant consommé est cohérent (inférieur à 0,04 A).

II. Protocole de configuration de l'oscilloscope et branchement de la sonde

11. Allumer l'oscilloscope numérique (*Tektronix TBS 1052B-EDU*).
12. Brancher la sonde de tension (*TESTEC 400Vp CAT II*) sur le connecteur BNC de la Voie 1 (CH1).
13. Appuyer sur le bouton « CH1 » pour activer la voie d'observation (la courbe jaune doit apparaître).
14. Accrocher la pince crocodile (masse) de la sonde de tension sur un point de masse (GND) du circuit de la carte EMTT (par exemple sur la partie droite de la carte).
15. Placer délicatement la pointe de la sonde de tension sur le côté droit de la résistance R3 (point de test où le signal NEC est généré vers la LED infrarouge).
16. Régler l'échelle de tension verticale à 2.00 V par division (bouton "Scale" vertical de la voie 1).
17. Régler l'échelle de temps horizontale à 10 ms par division (bouton "Scale" horizontal).

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	60/87
----------------------------------	--	-------

Kart À Hélice

18. Naviguer dans le menu « Affichage » (Display) de l'oscilloscope et régler la fonction Persistance sur 2 secondes. Ce réglage est indispensable pour figer la trame fugitive à l'écran lors de son émission.

III. Protocole de déclenchement, d'enregistrement et de décodage de la trame NEC

19. Maintenir fermement la pointe de la sonde sur la résistance R3.

20. Manipuler l'Interface Homme-Machine (IHM) de la carte pour générer un ordre (ex: appuyer sur le bouton poussoir du klaxon, ou déplacer le potentiomètre de vitesse/direction).

21. Observer l'écran de l'oscilloscope (*Tektronix TBS 1052B-EDU*) : la trame NEC apparaît en jaune et reste figée pendant 2 secondes.

22. Appuyer immédiatement sur le bouton « Run/Stop » (ou « Single ») de l'oscilloscope pour figer définitivement le chronogramme à l'écran.

23. Enregistrer le signal : insérer une clé USB dans le port de façade de l'oscilloscope et appuyer sur le bouton « Save/Print », ou prendre une photographie nette de l'écran avec un smartphone.

24. Analyser la structure de la trame à l'écran (d'après l'état 24) : identifier la longue impulsion de démarrage, puis décoder chaque bit en mesurant la durée de l'état bas (Temps bas court = bit "0" / Temps bas long = bit "1").

25. Extraire et convertir les bits un par un pour reconstituer les 4 octets du protocole (*Adresse, Adresse inversée, Donnée, Donnée inversée*).

26. Répéter les étapes 19 à 25 pour réaliser les 5 configurations de tests définies dans le plan d'essai (différentes combinaisons de Vitesse, Direction et Klaxon) et statuer sur la conformité de chaque octet par rapport aux valeurs attendues du Cahier des Charges.

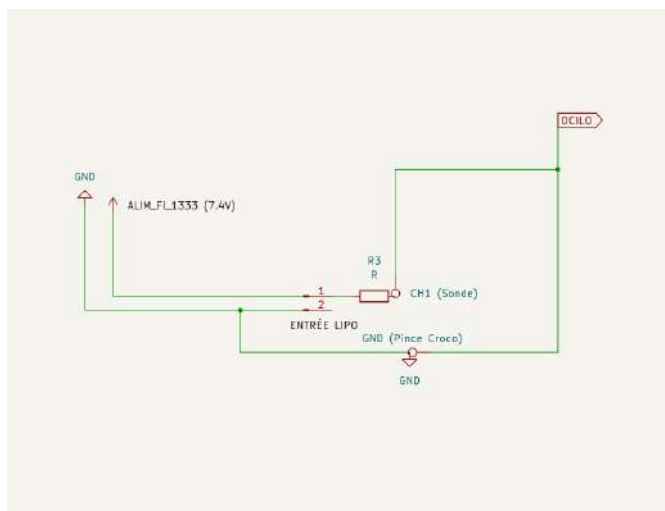
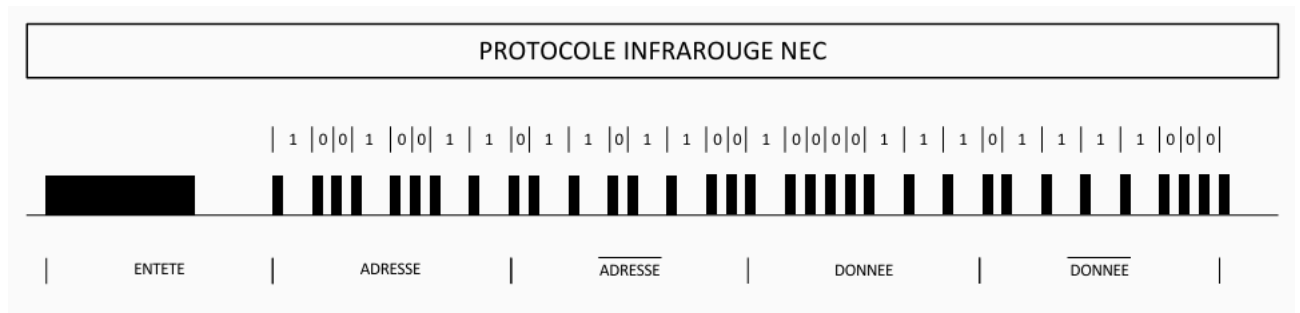


Schéma électrique du montage sur KiCad

Kart À Hélice



Exemple de trame NEC

Remarque: Le bit de klaxon est le bit de poids faible sur l'octet adresse. Les 3 bits de vitesse sont les bits de poids fort sur l'octet donnée.

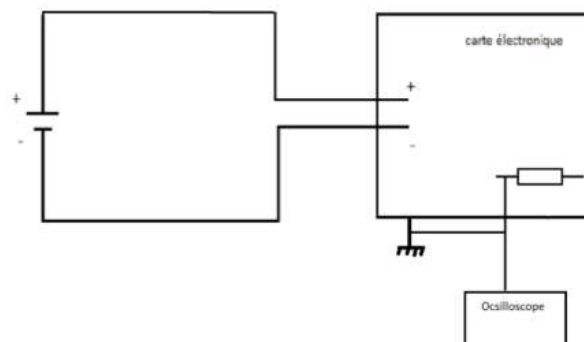
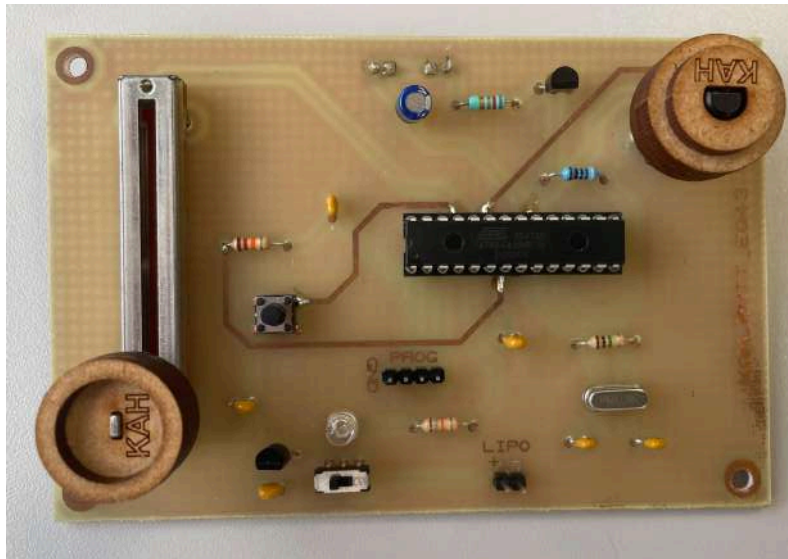


Schéma du câblage du protocole de vérification

1er essai :



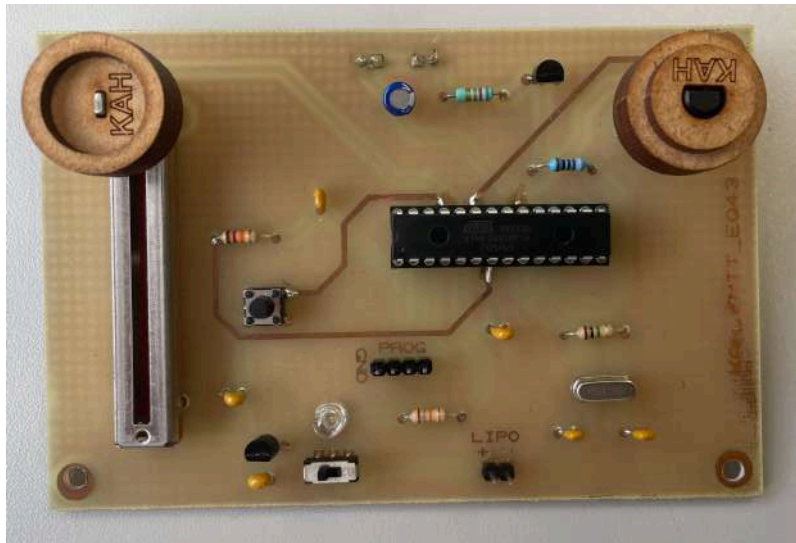
Carte électronique de contrôle en 1er essai

- Klaxon : OFF
- Vitesse : 0 %
- Direction : Milieu

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
8 bits Adresse	01000011	/
8 bits Adresse/	10111100	/
8 bits Donnée	00001111	/
8 bits Donnée/	11110000	/

2ème essai :



Carte électronique de contrôle en 2ème essai

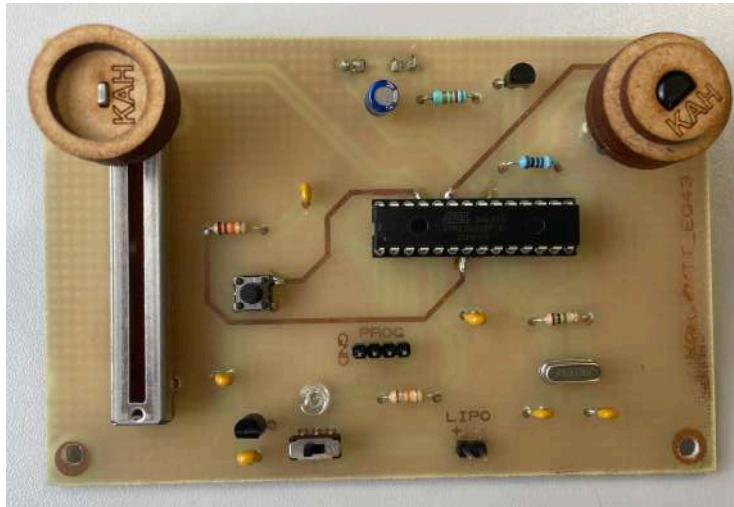
- Klaxon : OFF
- Vitesse : 100 %
- Direction : Milieu

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
8 bits Adresse	01000011	/
8 bits Adresse/	10111100	/
8 bits Donnée	11101111	/
8 bits Donnée/	00010000	/

Kart À Hélice

3ème essai :



Carte électronique de contrôle en 3ème essai

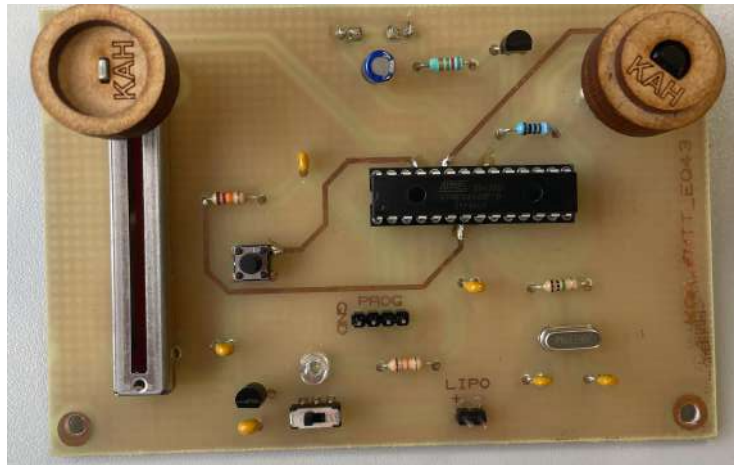
- Klaxon : OFF
- Vitesse : 100 %
- Direction : Gauche

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
8 bits Adresse	01000011	/
8 bits Adresse/	10111100	/
8 bits Donnée	11100000	/
8 bits Donnée/	00011111	/

Kart À Hélice

4ème essai :



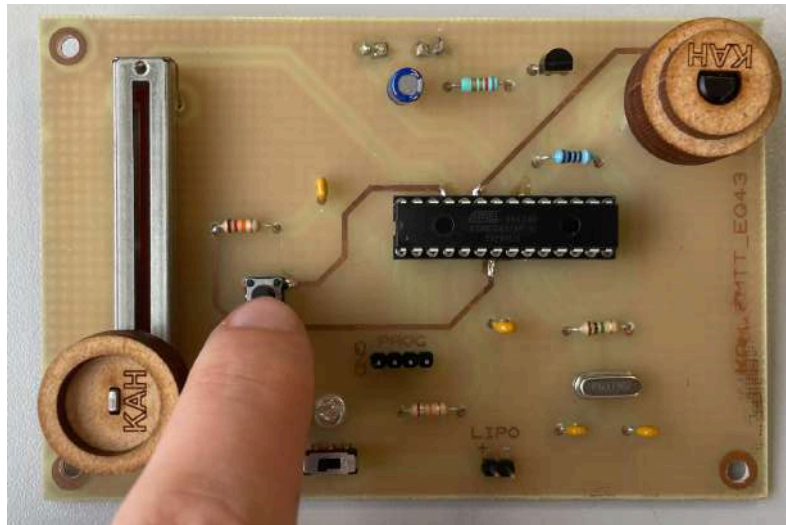
Carte électronique de contrôle en 4ème essai

- Klaxon : OFF
- Vitesse : 100 %
- Direction : Droite

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
8 bits Adresse	01000011	/
8 bits Adresse/	10111100	/
8 bits Donnée	11111111	/
8 bits Donnée/	00000000	/

5ème essai :



Carte électronique de contrôle en 5ème essai

- Klaxon : ON
- Vitesse : 100 %
- Direction : Milieu

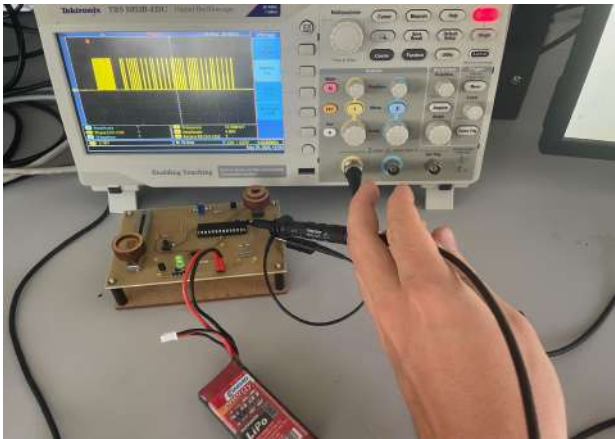
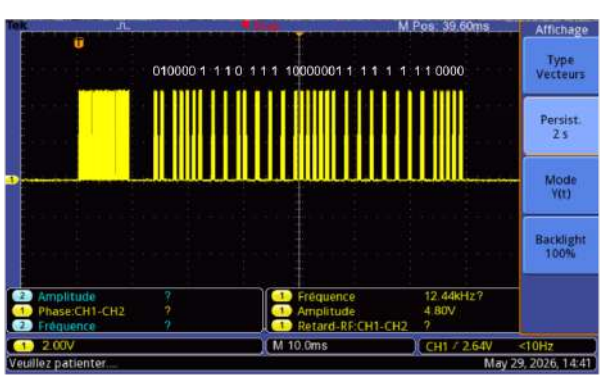
Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
8 bits Adresse	11000011	/
8 bits Adresse/	00111100	/
8 bits Donnée	11101111	/
8 bits Donnée/	00010000	/

Déroulement de la vérification: Nous avons effectué les cinq essais et avons obtenu les résultats suivants:

Résultats obtenue:

1er essai :

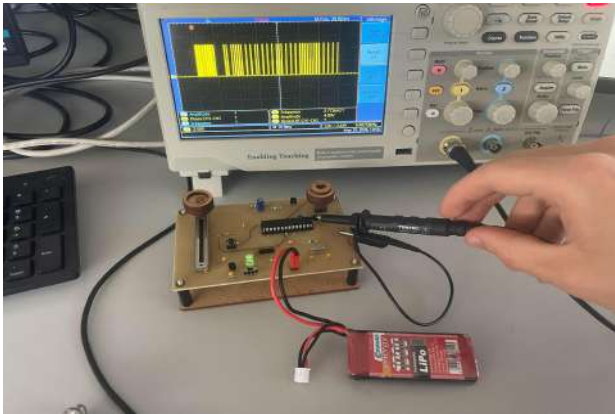
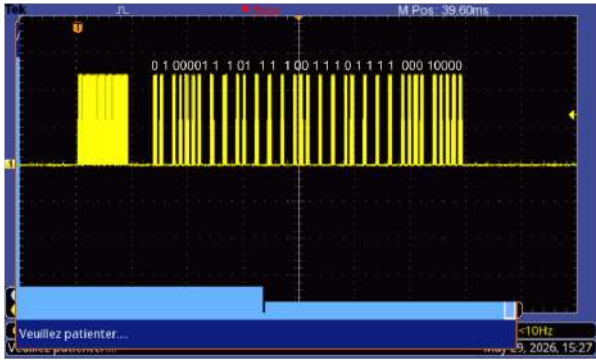
Montage :	Relevé oscilloscope et décodage :
	
<u>Montage du premier essai</u>	<u>Trame NEC essai 1</u>

Grandeur	Valeur obtenu	Tolérance
8 bits Adresse	01000011	/
8 bits Adresse/	10111100	/
8 bits Donnée	00001111	/
8 bits Donnée/	11110000	/

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré

2ème essai :

Montage :	Relevé oscilloscope et décodage :
	
<u>Montage du deuxième essai</u>	<u>Trame NEC essai 2</u>

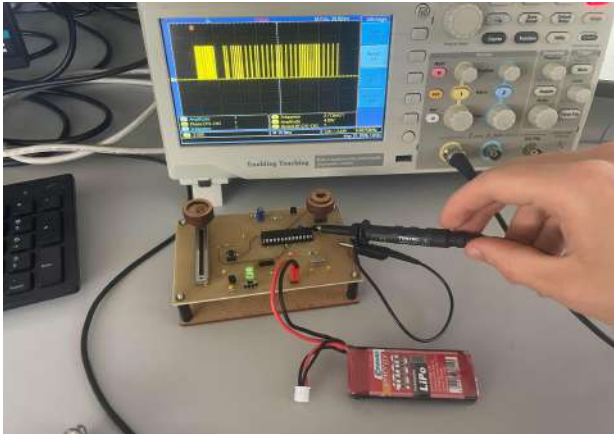
Grandeur	résultat obtenu	Tolérance
8 bits Adresse	01000011	/
8 bits Adresse/	10111100	/
8 bits Donnée	11101111	/
8 bits Donnée/	00010000	/

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré

Kart À Hélice

3ème essai :

Montage :	Relevé oscilloscope et décodage :
	
<u>Montage du troisieme essai</u>	<u>Trame NEC essai 3</u>

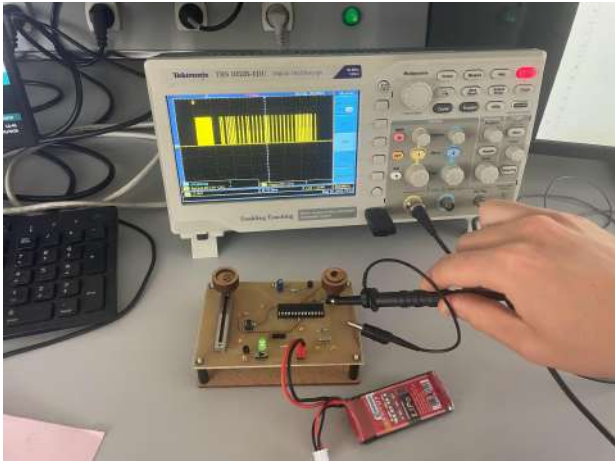
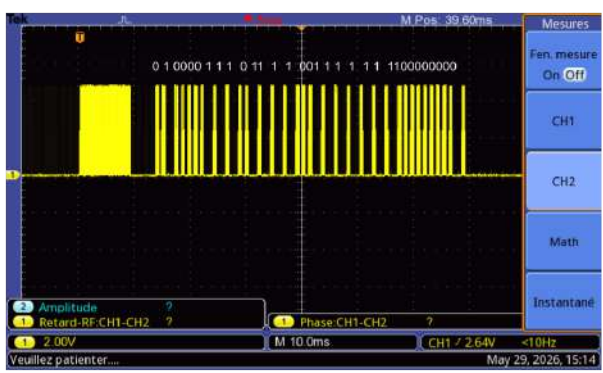
Grandeur	résultat obtenu	Tolérance
8 bits Adresse	01000011	/
8 bits Adresse/	10111100	/
8 bits Donnée	11100000	/
8 bits Donnée/	00011111	/

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	70/87
----------------------------------	---	-------

4ème essai :

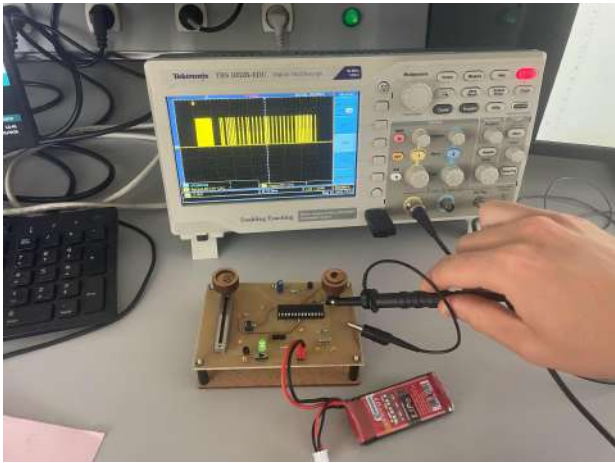
Montage :	Relevé oscilloscope et décodage :
	
<u>Montage du quatrième essai</u>	<u>Trame NEC essai 4</u>

Grandeur	résultat obtenu	Tolérance
8 bits Adresse	01000011	/
8 bits Adresse/	10111100	/
8 bits Donnée	11111111	/
8 bits Donnée/	00000000	/

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré

5ème essai :

Montage :	Relevé oscilloscope et décodage :
	
<u>Montage du quatrième essai</u>	<u>Trame NEC essai 5</u>

Grandeur	résultat obtenu	Tolérance
8 bits Adresse	11000011	/
8 bits Adresse/	00111100	/
8 bits Donnée	11101111	/
8 bits Donnée/	00010000	/

Statut de l'essai : Conforme**Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré**

Référence du paragraphe : EXIG_EMTT_REPETITIVITE

Rédacteur : MOONEN Bram , MARTINEN Jonas

Relecteur : REY Mathieu , LUNEAU Valentin

Exigences client vérifiées par l'essai : [EXIG_EMTT_REPETITIVITE](#)

But de l'essai : Vérifier la conformité des trames NEC émises vers la LED infrarouge en validant, d'une part, l'exactitude de leur contenu (valeurs d'adresse et de donnée) et, d'autre part, le respect de leur période d'émission (avec une tolérance de $\pm 10\%$) : **108 ms** lors d'un changement de données, et **333 ms** lorsque les données sont identiques aux précédentes.

Moyens utilisés : Pour vérifier cette exigence, nous avons utilisé :

- Alimentation de table (Laboratory DC power supply FI 1333)
- Oscilloscope numérique (Tektronix TBS 1052B-EDU)
- Sonde de tension d'oscilloscope (TESTEC 400Vp CAT II) avec pince crocodile pour la masse
- 2 Câbles banane mâle vers grippe-fils (un rouge, un noir)
- Carte électronique Émetteur (EMTT)

Procédure d'essai:

I. Protocole de mise sous tension de la carte EMTT

1. Prendre une alimentation de table (*Laboratory DC power supply FI 1333*) et l'allumer.
2. Prendre les deux câbles (noir et rouge) banane mâle vers grippe-fils.
3. Brancher le câble noir côté banane mâle sur l'entrée négative (-) de la voie CH1 de l'alimentation.
4. Brancher le câble rouge côté banane mâle sur l'entrée positive (+) de la voie CH1.
5. Accrocher le grippe-fil du câble noir sur la broche négative (-) située sous le sigle « LIPO » de la carte électronique EMTT.
6. Accrocher le grippe-fil du câble rouge sur la broche positive (+) située sous le sigle « LIPO » de la carte électronique EMTT.
7. Régler la tension de l'alimentation de table à 7,4 V à l'aide du bouton rotatif « VOLTAGE ».
8. Régler la limite de courant de l'alimentation de table à 0,04 A à l'aide du bouton rotatif « CURRENT ».
9. Basculer l'interrupteur de la carte EMTT sur la position « ON ».
10. Appuyer sur le bouton « OUTPUT » de l'alimentation de table en s'assurant sur les afficheurs que la tension est bien de 7,4 V et que le courant consommé est cohérent (inférieur à 0,04 A).

II. Protocole de configuration de l'oscilloscope et branchement de la sonde

11. Allumer l'oscilloscope numérique (*Tektronix TBS 1052B-EDU*).

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	73/87
----------------------------------	--	-------

Kart À Hélice

12. Brancher la sonde de tension (*TESTEC 400Vp CAT II*) sur le connecteur BNC de la Voie 1 (CH1).
13. Appuyer sur le bouton « CH1 » pour activer la voie d'observation (la courbe jaune doit apparaître).
14. Accrocher la pince crocodile (masse) de la sonde de tension sur un point de masse (GND) du circuit de la carte EMTT (par exemple sur la partie droite de la carte).
15. Placer délicatement la pointe de la sonde de tension sur le côté droit de la résistance R3 (point de test où le signal NEC est généré vers la LED infrarouge).
16. Régler l'échelle de tension verticale à 2.00 V par division (bouton "Scale" vertical de la voie 1).
17. Régler l'échelle de temps horizontale à 100 ms par division (bouton "Scale" horizontal). *Attention : cette base de temps est plus grande que l'essai précédent afin de pouvoir visualiser plusieurs trames consécutives à l'écran.*
18. Naviguer dans le menu « Affichage » (Display) de l'oscilloscope et régler la fonction Persistance sur 2 secondes.

III. Phase de test 1 : Mesure de la période au repos (333 ms)

19. Maintenir la pointe de la sonde sur la résistance R3.
20. Ne toucher à aucune commande de la télécommande (potentiomètres et boutons relâchés). La carte transmet la même trame consécutive.
21. Figurer l'écran de l'oscilloscope (bouton "Run/Stop") dès que deux trames consécutives apparaissent à l'écran.
22. Activer la fonction Curseur de l'oscilloscope et l'assigner à la voie CH1.
23. Placer le curseur 1 au début exact de la première trame (front montant de l'impulsion de départ).
24. Placer le curseur 2 au début exact de la deuxième trame.
25. Relever la valeur Δ affichée à l'écran (qui correspond à la soustraction : Curseur 2 - Curseur 1) pour obtenir la période de répétition.
26. Vérifier que la valeur mesurée se situe dans la plage de tolérance de 333 ms ± 10 % (soit entre 299,7 ms et 366,3 ms).
32. Sauvegarder les relevés (clé USB ou photographie) pour les joindre au dossier de vérification.

IV. Phase de test 2 : Mesure de la période en variation (108 ms)

27. Relancer l'acquisition de l'oscilloscope (bouton "Run/Stop").

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	74/87
----------------------------------	---	-------

Kart À Hélice

28. Faire varier les valeurs en continu en bougeant la commande de vitesse ou de direction de la télécommande. La carte transmet alors des trames différentes pour actualiser les ordres.
29. Figer l'écran de l'oscilloscope dès que plusieurs trames rapprochées apparaissent.
30. Répéter l'opération de mesure avec les curseurs (étapes 22 à 25) entre le début de deux trames consécutives.
31. Vérifier que la valeur mesurée Δ se situe dans la plage de tolérance de $108 \text{ ms} \pm 10 \%$ (soit entre $97,2 \text{ ms}$ et $118,8 \text{ ms}$).
32. Sauvegarder les relevés (clé USB ou photographie) pour les joindre au dossier de vérification.

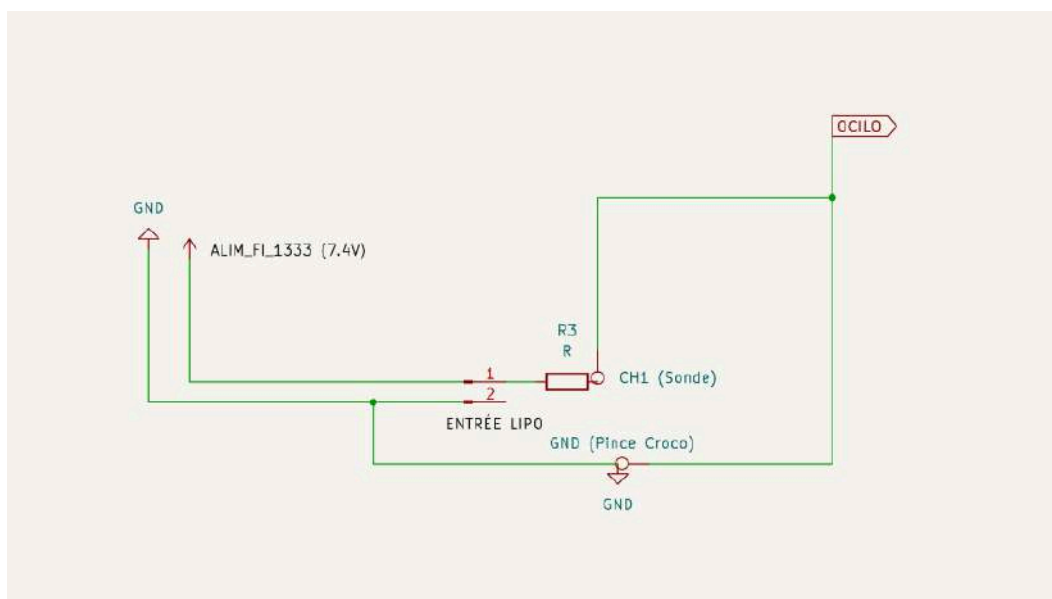


Schéma électrique du montage sur KiCad

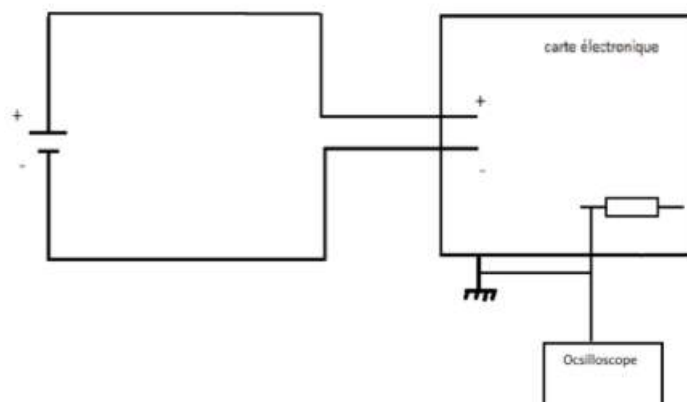


Schéma du câblage du protocole de vérification

Kart À Hélice

Test	Valeur attendue	Tolérance
Repos (Manette relâchée)	333 ms	$\pm 10\%$ (= 299,7 ms ; 366,3 ms)
Variation (Manette manipulée)	108 ms	$\pm 10\%$ (= 97,2 ms ; 118,8 ms)

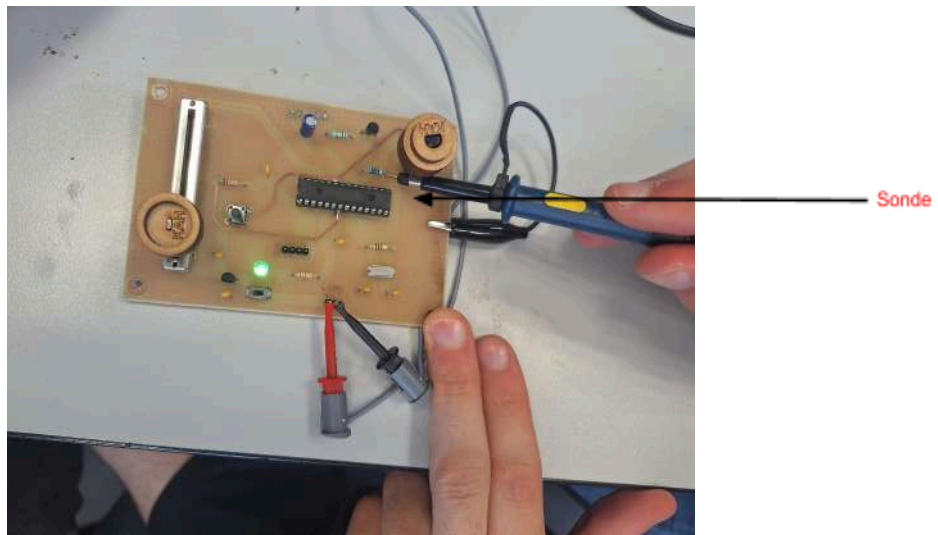
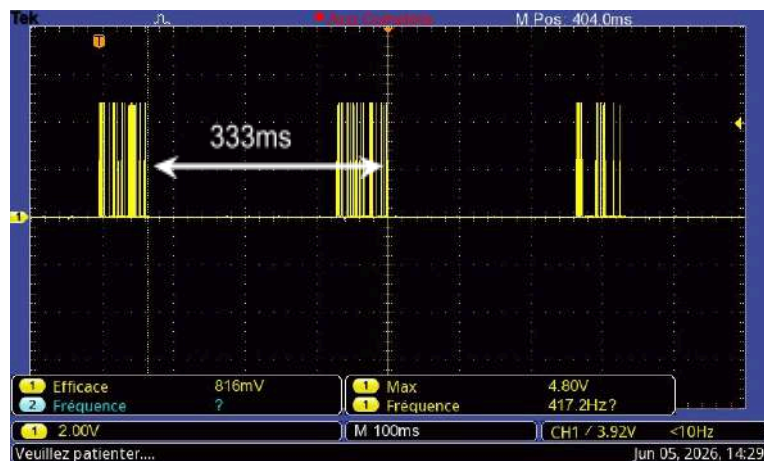


Photo du câblage du protocole de vérification des 2 test

Phase 1 : Mesure de la période de maintien (Repos)

- **Condition** : Aucune commande n'est manipulée (potentiomètres et boutons relâchés).



Trame NEC au repos

- **Critère d'acceptation** : L'intervalle de temps mesuré entre deux trames doit être de 333 ms.

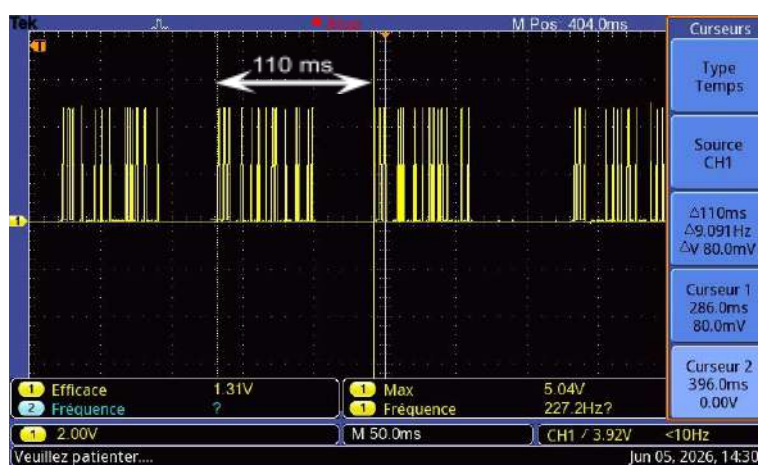
Test	Valeur obtenus	Tolérance
Repos (Manette relâchée)	333 ms	$\pm 10\%$ (= 299,7 ms ; 366,3 ms)

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré

Phase 2 : Mesure de la période de rafraîchissement

Condition : Les commandes de la télécommande (vitesse/direction) sont sollicitées en continu par l'opérateur.



Trame NEC en variation

- **Critère d'acceptation :** Il s'agit du cas le plus exigeant pour le système. L'intervalle de temps mesuré entre deux trames doit descendre à 108 ms.
 - Puisque l'exigence est de 108 ms avec $\pm 10\%$ de tolérance, la plage d'acceptation est comprise entre 97,2 ms et 118,8 ms. Les 110 ms tombe parfaitement dans la plage donc on peut confirmer la conformité de l'exigence.

Test	Valeur obtenus	Tolérance
Variation (Manette manipulée)	110 ms	$\pm 10\%$ (= 97,2 ms ; 118,8 ms)

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré

Conclusion : Les deux exigences sont conformes au cahier de charges.

2.11 Exigences énergétiques.

Référence du paragraphe : ESS_EXIG_EMTT_ENERGIE

Rédacteur : MOONEN Bram , MARTINEN Jonas

Relecteur : REY Mathieu , LUNEAU Valentin

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_EMTT_ENERGIE

But de l'essai : Vérifier que la carte émettrice, alimentée par un accumulateur Lithium-Polymère 2S, assure un fonctionnement ininterrompu d'au moins 60 minutes avant que l'énergie de la batterie n'atteigne son seuil de décharge (fixé à 20 % de sa capacité maximale).

Moyens utilisés :

- Alimentation de table (*Laboratory DC power supply FI 1333*) pour simuler la batterie LiPo 2S
- Multimètre numérique utilisé en mode Ampèremètre DC (calibre mA)
- 1 Câble banane mâle vers banane mâle (rouge)
- 2 Câbles banane mâle vers grippe-fils (un rouge, un noir)
- Carte électronique Émetteur (EMTT)

Procédure d'essai:

I. Protocole de câblage et d'insertion de l'ampèremètre en série

ATTENTION : Un ampèremètre se branche impérativement en SÉRIE dans le circuit. Un branchement en parallèle court-circuiterait l'alimentation et détruirait le fusible interne du multimètre.

1. S'assurer que l'alimentation de table est éteinte ou que sa sortie (OUTPUT) est désactivée.
2. Brancher le câble noir (banane/grippe-fil) entre la borne négative (-) de l'alimentation de table et la broche négative (-) de l'entrée « LIPO » de la carte EMTT.
3. Prendre le multimètre et placer le sélecteur rotatif sur la fonction Ampèremètre courant continu (mA DC).
4. Brancher le câble rouge (banane/banane) entre la borne positive (+) de l'alimentation de table et la borne d'entrée de mesure de courant du multimètre (borne généralement marquée « mA »).
5. Brancher le deuxième câble rouge (banane/grippe-fil) entre la borne commune du multimètre (borne « COM ») et la broche positive (+) de l'entrée « LIPO » de la carte EMTT. Le circuit électrique passe désormais obligatoirement à travers le multimètre.

II. Protocole de configuration et mesure du courant maximal (Pic de consommation)

6. Allumer l'alimentation de table et régler la tension à 7,4 V (tension nominale d'une LiPo 2S).
7. Régler la limite de courant à 0,35 A (350 mA). Cette valeur est suffisante car elle correspond à la consommation théorique maximale admissible par le PCB.
8. Basculer l'interrupteur de la carte EMTT sur la position « ON ».

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	78/87
----------------------------------	---	-------

Kart À Hélice

9. Activer la sortie de l'alimentation de table (bouton « OUTPUT »).
10. Manipuler de manière continue et simultanée les commandes de la télécommande (déplacement rapide des potentiomètres de vitesse et de direction, appui sur le bouton klaxon) pour solliciter le microcontrôleur et l'émission infrarouge à leur maximum.
11. Relever sur l'ampèremètre la valeur de l'intensité crête (I_{max} en mA).

Astuce : filmer l'écran du multimètre lors des manipulations pour extraire précisément la valeur la plus haute.

III. Protocole de calcul de l'autonomie et validation

12. Relever les caractéristiques de l'accumulateur LiPo 2S choisi lors de la phase de conception (ici : Capacité nominale = 350 mAh).
13. Calculer la capacité réellement exploitable de la batterie (en conservant une marge de sécurité de 20% pour ne pas détruire la chimie LiPo) :

$$* \text{Capacité utile} = 350 \text{ mAh} \times 0,8 = 280 \text{ mAh.}$$

14. Calculer le courant limite théorique pour tenir 1 heure (60 minutes) avec cette capacité utile :

$$* \text{Courant limite} = 280 \text{ mAh} / 1 \text{ h} = 280 \text{ mA.}$$

15. Comparer le courant mesuré à l'étape 11 avec ce courant limite de 280 mA. S'il est inférieur, l'exigence des 60 minutes est validée.

16. Calculer l'autonomie théorique réelle de la carte avec la formule :

$$* \text{Autonomie (heures)} = \text{Capacité utile (mAh)} / \text{Courant maximal mesuré (mA)}.$$

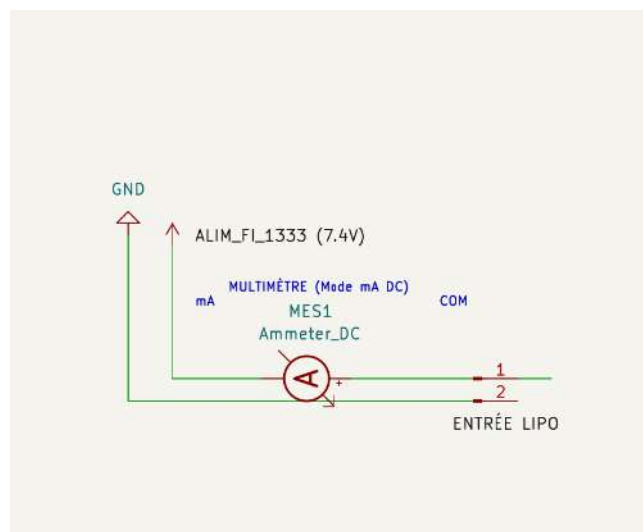


Schéma électrique du montage sur KiCad

Kart À Hélice

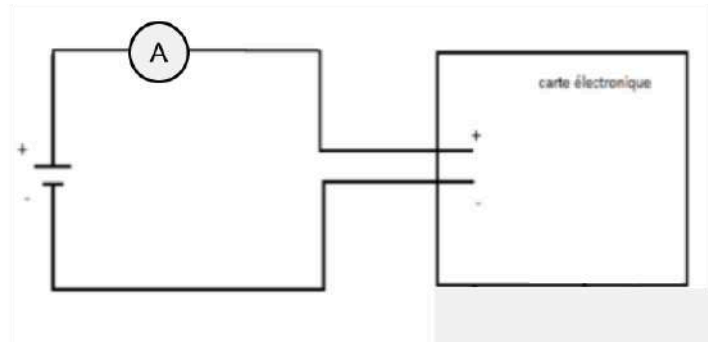
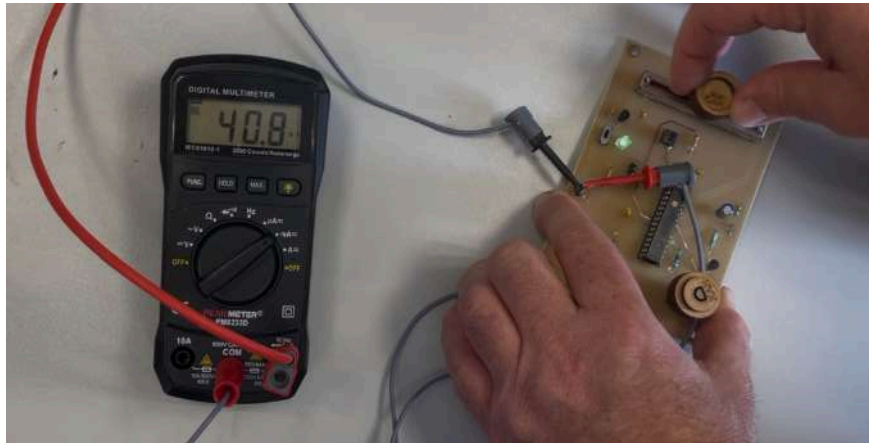


Schéma du câblage de vérification d'énergie

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Temps en minutes	≥ 60	/

Déroulement de la vérification:

Nous avons fait une vidéo qui faisait varier la valeur du potard et avons fait une capture d'écran lorsque la consommation de courant était la plus élevée, nous utiliserons cette valeur pour ensuite calculer l'autonomie.



I_{max} mesuré lors du protocole

On mesure sur l'ampèremètre une intensité totale égale à 40,8 mA.

On calcule l'autonomie de la carte avec la formule:

- Autonomie (heures) = Capacité de la batterie (mAh) / Courant total (mA)
- Autonomie = $280 / 40,8 \approx 6.86$ heures

Pour mettre le résultat en minute on fait un produit en croix avec la partie décimale qui est $\approx$ de 0,86
 $0,86 * 60 = 51.6$ min. On répète l'opération avec la partie décimale qui

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	80/87
----------------------------------	--	-------

Kart À Hélice

est de 0.6 :

$$0.6 * 60 \approx 36 \text{ s}$$

Ce qui nous donne une autonomie de 6 heure 51 min et 36 seconde ce qui fait ≈ 411 min d'autonomie ce qui est

bien supérieur aux 60 min attendues.

Pour mettre le résultat en heure on fait un produit en croix pour les 0,86 : $60 / 0,86 \times 60 = 52$ minutes

Ce qui nous donne une autonomie de 6h51 ce qui fait 411 min ($= 6 \times 60 + 52$)

Si on refais le calcul dans l'autre sens :

Autonomie exacte (heures) = Capacité de la batterie (mAh) / 40.8 (mA)

Capacité de la batterie (mAh) = $350/51$ (valeur exacte) * 40.8 = 280 (mAh) ce qui correspond bien à la capacité de la batterie choisie.

Résultats obtenus:

Grandeur	Valeur obtenus	Tolérance
Temps en minutes	411 $\geq$ 60	/

Statut de l'essai: Conforme

Problèmes rencontrés : lors de nos premières mesures nous n'avons pas réussi à mesurer l'intensité puisque la résistance interne dans l'ampèremètre était cramé et nous avons donc dû changer de matériel. La résistance interne de l'ampèremètre se crame lorsqu'on le met en parallèle lors de la mesure d'intensité.

Conclusion: L'autonomie de la batterie est conforme nous aurions pu en mettre une avec une capacité plus basse mais nous ne disposons pas de batterie avec une consommation plus basse en stock.

Référence du paragraphe : EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR

Rédacteur : MOONEN Bram , MARTINEN Jonas

Relecteur : REY Mathieu , LUNEAU Valentin

Exigences client vérifiées par l'essai : [EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR](#)

But de l'essai : Vérifier la capacité de l'interrupteur à commander effectivement la mise sous et hors tension du circuit électronique de l'émetteur, et valider l'ergonomie de son emplacement sur le circuit imprimé lors d'une manipulation normale.

Moyens utilisés :

- Alimentation de table (*Laboratory DC power supply FI 1333*) pour simuler la batterie LiPo 2S
- 3 Câbles banane mâle vers grippe-fils (un rouge, un noir)
- Carte électronique Émetteur (EMTT)
- Multimètre mode voltmètre DC
- 1 Pointes de touche pour multimètre (noire)

Procédure d'essai:

I. Protocole de mise sous tension de la carte EMTT

1. Prendre une alimentation de table (*Laboratory DC power supply FI 1333*) et l'allumer.
2. Prendre les deux câbles (noir et rouge) banane mâle vers grippe-fils.
3. Brancher le câble noir côté banane mâle sur l'entrée négative (-) de la voie CH1 de l'alimentation.
4. Brancher le câble rouge côté banane mâle sur l'entrée positive (+) de la voie CH1.
5. Accrocher le grippe-fil du câble noir sur la broche négative (-) située sous le sigle « LIPO » de la carte électronique EMTT.
6. Accrocher le grippe-fil du câble rouge sur la broche positive (+) située sous le sigle « LIPO » de la carte électronique EMTT.
7. Régler la tension de l'alimentation de table à 7,4 V à l'aide du bouton rotatif « VOLTAGE ».
8. Régler la limite de courant de l'alimentation de table à 0,04 A à l'aide du bouton rotatif « CURRENT ».
9. Basculer l'interrupteur de la carte EMTT sur la position « ON ».
10. Appuyer sur le bouton « OUTPUT » de l'alimentation de table en s'assurant sur les afficheurs que la tension est bien de 7,4 V et que le courant consommé est cohérent (inférieur à 0,04 A).

II. Protocole de configuration de l'appareil de mesure

6. Allumer le multimètre numérique et placer le sélecteur rotatif sur la fonction Voltmètre courant continu (V DC).
7. Brancher la pointe de touche noire sur la borne « COM » du multimètre.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	82/87
----------------------------------	---	-------

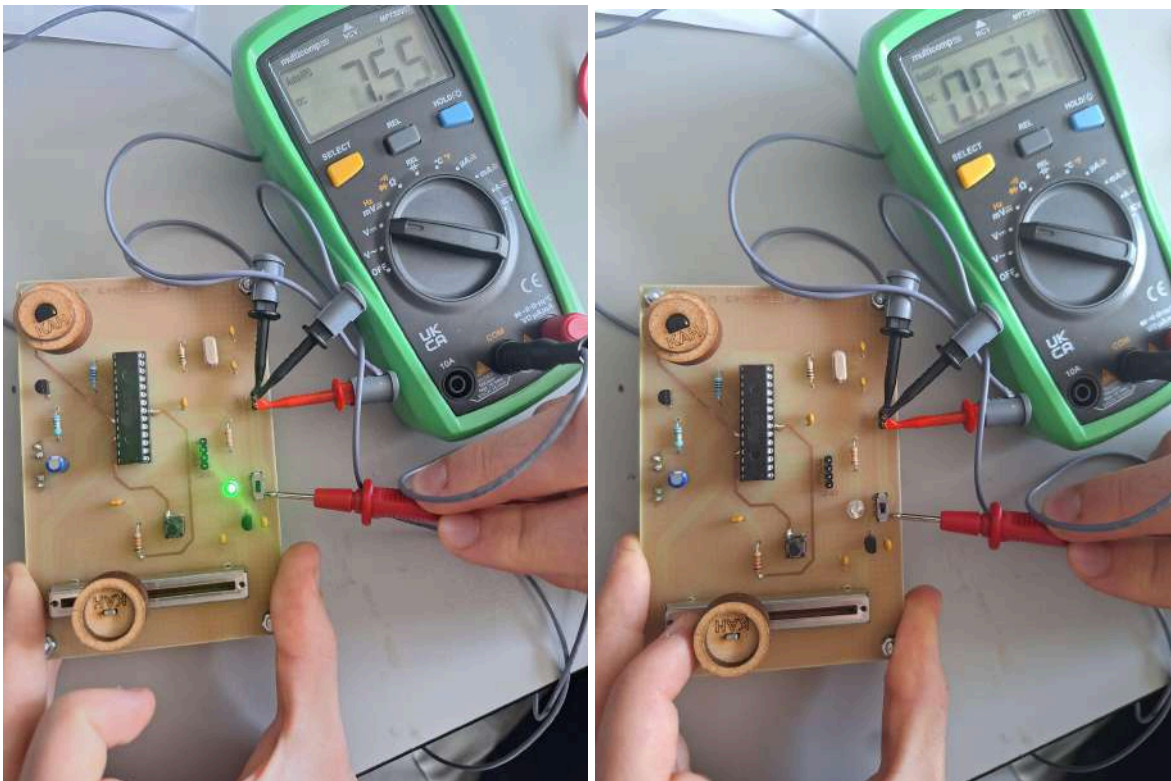
8. Brancher la pointe de touche rouge sur la borne « V » du multimètre.
9. Placer fermement la pointe de touche noire sur un point du plan de masse (GND) de la carte (ou directement sur la broche négative de l'entrée LIPO).

III. Protocole de vérification de la commutation (Tests ON / OFF)

Remarque préliminaire : L'indicateur lumineux (LED) de la carte étant piloté de manière logicielle par le microcontrôleur, son état ne constitue pas une preuve matérielle absolue de la présence d'énergie. La vérification s'effectue donc par mesure directe de la différence de potentiel (ddp) en aval de l'interrupteur.

10. Test d'ouverture (OFF) : Basculer l'interrupteur de la carte EMTT sur la position d'arrêt.
11. Placer la pointe de touche rouge sur la broche de sortie de l'interrupteur (piste d'alimentation principale allant vers le reste du circuit).
12. Relever la tension affichée sur le multimètre et s'assurer que la LED est éteinte.
13. Test de fermeture (ON) : Basculer l'interrupteur de la carte EMTT sur la position de marche.
14. Maintenir la pointe de touche rouge sur la broche de sortie de l'interrupteur.
15. Relever la tension affichée sur le multimètre et s'assurer que la LED s'allume.
16. Évaluer l'ergonomie de l'interrupteur : vérifier que la bascule se fait de manière fluide, sans forcer sur les soudures du composant, et que l'accès par l'utilisateur n'est pas entravé par d'autres composants.

Déroulement de la vérification:



Mesures lors du protocole

Résultats obtenus:

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ43 Révision : 2 – 29/05/2026	83/87
----------------------------------	--	-------

Kart À Hélice

Etat de l'interrupteur	Valeur obtenus	Tolérance
NO	0.034 < 0,5 V (Bruit résiduel)	/
NC	7.55 Tension d'entrée ± 5 % (soit entre 7,03 V et 7,77 V)	/

Statut de l'essai: Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun

3. Matrice de conformité du produit développé

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_EMTT_ENERGIE	Vérification par essai	ESS_EXIG_EMTT_ENERGIE	Conforme
EXIG_EXIG_EMTT_TRAITEMENT	Vérification par essai	ESS_EXIG_EMTT_TRAITEMENT	Conforme
EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR	Vérification par essai	ESS_EXIG_EMTT_INTERRUPTEUR	Conforme
EXIG_EMTT_IHM	Vérification par essai	ESS_EXIG_EMTT_IHM	Conforme
EXIG_EMTT_KLAXON	Vérification par essai	ESS_EXIG_EMTT_KLAXON	Conforme
EXIG_EMTT_REPETITIVE	Vérification par essai	ESS_EXIG_EMTT_REPETITIVE	Conforme
EXIG_EMTT_PUISSANCE	Vérification par essai	ESS_EXIG_EMTT_PUISSANCE	Conforme

Kart À Hélice

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphes en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_EMTT_INDICATEUR	Vérification par essai	ESS_EXIG_EMTT_INDICATEUR	Non conforme
EXIG_RCPT_DIMENSIONS	Vérification par essai	ESS_EXIG_RCPT_DIMENSION	Conforme
EXIG_RCPT_SÉCURITÉ	Vérification par essai	ESS_EXIG_RCPT_SECURITE	Conforme
EXIG_RCPT_INDICATEUR	Vérification par essai	ESS_EXIG_RCPT_INDICATEUR	Conforme
EXIG_RCPT_CONNEXION	Vérification par essai	ESS_RCPT_CONNEXION	Conforme
EXIG_RCPT_TRAITEMENT	Vérification par essai	ESS_RCPT_TRAITEMENT	Conforme
EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT	Vérification par essai	ESS_EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT	Conforme
EXIG_RCPT_ROUE	Vérification par essai	ESS_RCPT_ROUE	Conforme
EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR	Vérification par essai	ESS_EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR	Conforme
EXIG_RCPT_ENERGIE	Vérification par essai	ESS_EXIG_RCPT_ENERGIE	Vérification impossible
EXIG_RCPT_KLAXON	vérification par essai	ESS_EXIG_RCPT_KLAXON	Conforme
EXIG_RCPT_CAPTEUR	vérification par essai	ESS_EXIG_RCPT_CAPTEUR	Conforme

4. Conclusion

L'ensemble des exigences, sauf les exigences **EXIG_RCPT_ENERGIE** et **EXIG_EMTT_INDICATEUR**, ont été validées conformément au cahier des charges. Le produit sera prêt à entrer en phase de production quand l'exigence **EXIG_RCPT_ENERGIE** ainsi que **EXIG_EMTT_INDICATEUR** sera vérifiée.